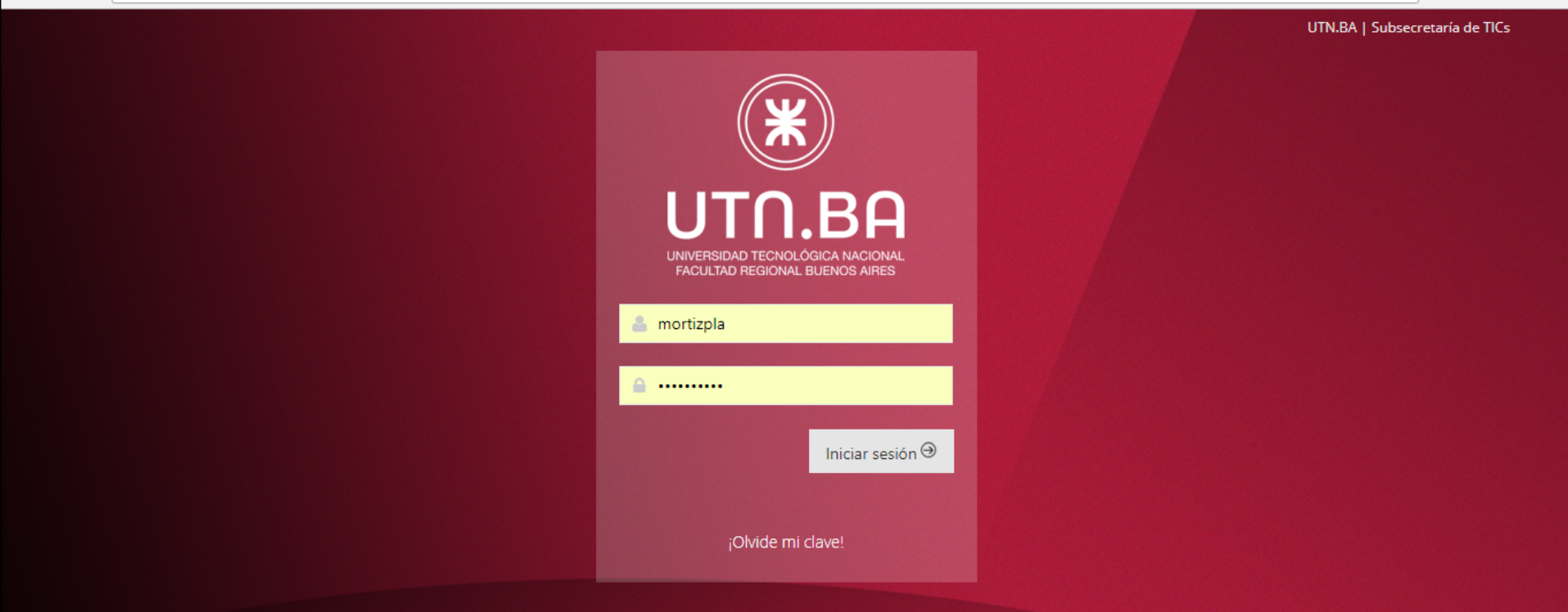




2020



Cátedra de **INFORMÁTICA 1**

Planillas de Cálculo

Profesor titular : Ing. Marcelo Ortiz Plá

Profesor adjunto: Ing. Ariel Garijo

Jefa de trabajos prácticos: Ing. Mercedes Kucera

Profesor ayudante: Ing. Marcelo Daniel Coren

Profesor ayudante: Ing. Michelle Tacla



Cátedra de FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA

Planillas de Cálculo

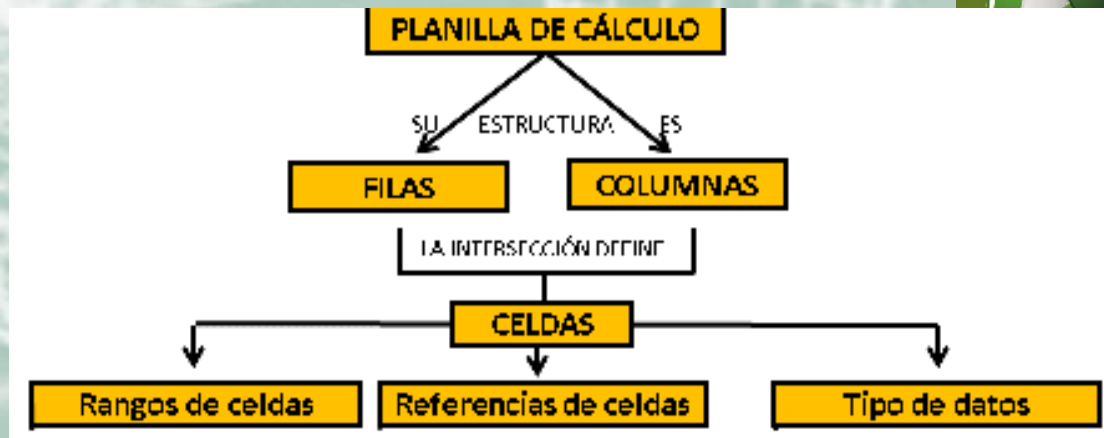
Profesor adjunto: Ing. Marcelo Ortiz Plá

Profesor Adjunta: Arq. Mónica Kreskó

Profesor ayudante: Arq. Gabriel Garcia

Planillas de Cálculo

Una hoja de **cálculo** o planilla electrónica es una aplicación, que permite manipular datos numéricos y alfanuméricos dispuestos en forma de tablas



OBJETOS EN LOS LIBROS DE CÁLCULO

Un objeto en Excel es algo que puede ser programado, o en esencia controlado. Excel posee más de 100 objetos propios y muchos compartidos con todas las aplicaciones Office.-Creamos funciones con Visual Basic (VBA) Son Objetos

Los cuatro objetos más utilizados son:

- 1.- **Application:** Objeto + jerarquía: es el propio Excel
- 2.- **Workbook:** Libro de trabajo (simplemente archivos Excel)
- 3.- **Worksheet:** Es la hoja de cálculo
- 4.- **Range:** Rango: Se usa para representar una o más celdas. Su objeto es guardar y mostrar elementos de datos.-

Todos los objetos tienen propiedades y métodos. Con los comandos y VBA los manipulamos para sacarle provecho.-



OBJETOS EN LOS LIBROS DE CÁLCULO

Autoguardado ejemplo planilla - Modo de compatibilidad - Excel Marcelo Ortiz Plá

Archivo Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Buscar **Compartir** Comentarios

Compartir
Comparta este documento y vea con quién se comparte.

filtrar seleccionar

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición Ideas

Calibri 11 A A

General Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda

\$ % 000

A1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	

matrices Hoja3 **Hoja2** Hoja1 funciones básicas subtotales

100%

PLANILLA DE CÁLCULO



PLANILLA DE CÁLCULO

SU ESTRUCTURA ES

FILAS

COLUMNAS

LA INTERSECCIÓN DEFINE

CELDA

Rangos de celdas

Adyacentes

x ej. A1:F6

No Adyacentes

x ej. A1;C5;F3:F7

Referencias de celdas

Relativas

=A1

Absolutas

=\$A\$1

Mixtas

=\$A1 ó =A\$1

Tipo de datos

Numéricas

0123456789

Alfanuméricas

ABcd123#?@

Fórmulas y funciones

Antecedidos x «=» o «+»

No Adyacentes Nomenclatura
= U. Europea (Arg.) A1;A4
Anglo + México A1,A4

(LA INDIVIDUALIZAMOS
CON LETRAS)

(LA INDIVIDUALIZAMOS
CON NÚMEROS)

Los operadores de Excel permiten ejecutar cálculos aritméticos con fórmulas, manipular texto, hacer comparaciones y remitirse a varios rangos diferentes de la planilla.

1. Aritméticos: Son los que ejecutan las operaciones matemáticas básicas. El signo (+) ejecuta la operación de sumar, el signo menos (-) resta, el por (*) multiplica y la barra (/) divide. El signo (%) activa el porcentaje y este otro signo (^) es el exponente. Todos ellos combinan números y generan resultados numéricos.

2. De comparación: Sirve para comparar dos valores dando como resultado un valor lógico Verdadero o Falso. Son los siguientes: Igual a (=), Mayor a (>), Menor que (<), Mayor o igual que (>=), Menor o igual que (<=) y distinto de (<>).

3. De texto: El operador de texto (&) (andpersand) combina uno o mas valores de texto para generar una única porción de texto.

4. De referencia: Se utiliza para combinar rangos de celdas en las formulas. Permiten referenciar varias celdas diferentes en una única formula.

CÁLCULOS CON EXCEL



Libro1 - Excel

Marcelo Ortiz Plá

Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Buscar Compartir

Calibri

Formato condicional

Optimizar el espacio entre los comandos

Mouse
Comandos y cinta de opciones estándar.
Optimizados para uso con el mouse.

Táctil
Más espacio entre comandos.
Optimizado para uso táctil.

Esto vale en versión Excel 365 on line

Esta: En la celda F13 se observa el

	Electricidad	Gas		
2				
3				
4				
5				

Estimacion mensual Prevision anual

\$ 100,00 \$ 61,00

\$ 90,00

\$ 63,33

\$ 5.196,00

electricidad no eran mensuales.

Libro1 - Excel

Marcelo Ortiz Plá

Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño de página Fórmulas Datos Vista Buscar Compartir

Calibri 11

Formato condicional

Dar formato como tabla

Estilos de celda

Alinear en la parte inferior
Alinea el texto a la parte inferior.

General

\$ % 000

Insertar

Eliminar

Formato

Ordenar y filtrar

Buscar y seleccionar

CÁLCULOS CON EXCEL



Que es una formula: Una formula es una ecuación que analiza los datos introducidos en la hoja de calculo, y ejecuta con ellos diferentes operaciones. Normalmente las formulas constan de una o mas direcciones de celda, además de algún operador matemático.

Barra de formulas: Cuando tenga seleccionada una celda que incluya el resultado de una formula, la Barra de formulas le mostrará el contenido de la misma.

	B	C	D	E
1	GASTOS DE VIVIENDA			
2				
3			ENERO	FEBRERO
4		Alquiler	\$ 4,330.00	
5		Electricidad	\$ 1,000.00	
6		Gas	\$ 61.00	
7		Teléfono		
8		Agua	\$ 46.00	
9		Expensas	\$ 1,400.00	
10			\$ 6,837.00	
11				
12		INGRESOS	\$ 10,000.00	
13				
14		DIFERENCIA	\$ 3,163.00	

Portapape... Fuente Alineación

D10 fx =+D4+D5+D6+D7+D8+D9

Gastos de vivienda / Hoja2 / Hoja3 /

Selecione el destino y presione ENTRAR o elija Pegar

CÁLCULOS CON EXCEL



Formulas: Cuando en lugar de un valor único se introduce una fórmula en una celda, ésta adopta un contenido –variable- que se recalculará en función de los cambios que sucedan en las celdas desde las que toma los datos.

1. Seleccionar una celda: Como en cualquier tipo de información, para introducir una fórmula en Excel primero se debe seleccionar una celda.

2. El signo igual (=): Toda función debe empezar con el signo Igual (=) para que Excel la interprete como tal.

3. Escribir el resto: En el ejemplo tras el signo Igual (=) se sumó el contenido de dos celdas, identificadas por sus coordenadas (columna-fila)

4. Registrarla: Tras escribir la fórmula completa, se pulsa <Enter>. Aparecerá en la celda el valor calculado. Para volver a ver la fórmula que lo generó, se selecciona la celda y ésta aparece en la Barra de Formulas.

Microsoft Excel - Libro1

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ?

Barra de Formulas: SUMA X ✓ = c5+c6

	A	B	C	D	E	F
1	Ingresos-Gastos (=Ahorro) mensuales de la familia					
2						
3						
4			PAPA	MAMA	HIJOS	TOTAL
5	Ingresos					
6	Sueldos		\$ 1.600,00	\$ 1.000,00	\$ 0,00	
7	Beneficios/Inversiones		\$ 1.500,00	\$ 500,00	\$ 100,00	
8	TOTAL		=c5+c6			
9						
10	Gastos					
11	Auto/Transporte					
12	Ropa/Zapatos					
13						

CÁLCULOS CON EXCEL



En la versión 2010-2013 la herramienta la encontramos en:

y sus formulas.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Ingresos-Gastos (=Ahorro) mensuales de la familia							
2								
3			PAPA	MAMA	HIJOS		TOTAL	
4	Ingresos							
5	Sueldos		\$ 1.600,00	\$ 1.000,00	\$ 0,00			
6	Beneficios/Inverciones		\$ 1.500,00	\$ 500,00	\$ 100,00			
7								
8	TOTAL		\$ 3.100,00	\$ 1.500,00	\$ 100,00		\$ 4.700,00	
9								
10	Gastos							
11	Auto/Transporte		\$ 300,00	\$ 100,00	\$ 300,00			
12	Ropa/Zapatos		\$ 100,00	\$ 200,00	\$ 500,00			
13	Alimentacion		\$ 400,00	\$ 500,00	\$ 100,00			
14	Libros/mat esc		\$ 50,00	\$ 100,00	\$ 250,00			
15	Informacion		\$ 100,00	\$ 100,00	\$ 20,00			
16	Ocio		\$ 200,00	\$ 100,00	\$ 80,00			
17								
18	TOTAL		\$ 1.150,00	\$ 1.100,00	\$ 1.250,00		\$ 3.500,00	
19								
20	AHORRO		\$ 1.950,00	\$ 400,00	-\$ 1.150,00		\$ 1.200,00	
21								

CÁLCULOS CON EXCEL

Modificar una formula: En ocasiones el resultado que aparece tras ejecutar una formula no es correcto o simplemente Excel no realiza ninguna operación. Seguramente hay algún error en la formula y se lo debe modificar. Para hacerlo el procedimiento es idéntico al de cualquier otro contenido.

1. Selección: Marque la celda cuyo contenido desea modificar. Puede pulsar dos veces sobre ella para introducir los cambios en la propia celda o hacer clic en la barra de formulas. Apretando la tecla <F2> también entra directamente en el modo Modificar.

2. En la Barra de Formulas: Es la mejor opción, sobre todo si trabaja con formulas extensas. Cuando termine de introducir los cambios, pulse la tecla <Enter>.

Microsoft Excel - Libro3

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ?

Suma X ✓ = =C5+C6+C7+C8

	B	C	D	E	F
1					
2					
3		HIJOS	CASAS	COCHES	TELEFONOS
4					
5	FAMILIA 1	5	2	1	3
6	FAMILIA 2	4	1	1	2
7	FAMILIA 3	5	1	2	3
8	FAMILIA 4	3	2	2	2
9					
10	TOTAL	=C5+C6+C7+C8		6	10
11					
12					

Modificar MAY NUM

Por colores: Al hacer doble clic sobre una celda que contiene una formula, cada rango referenciado y su celda correspondiente aparecen con un color diferente.

CÁLCULOS CON EXCEL



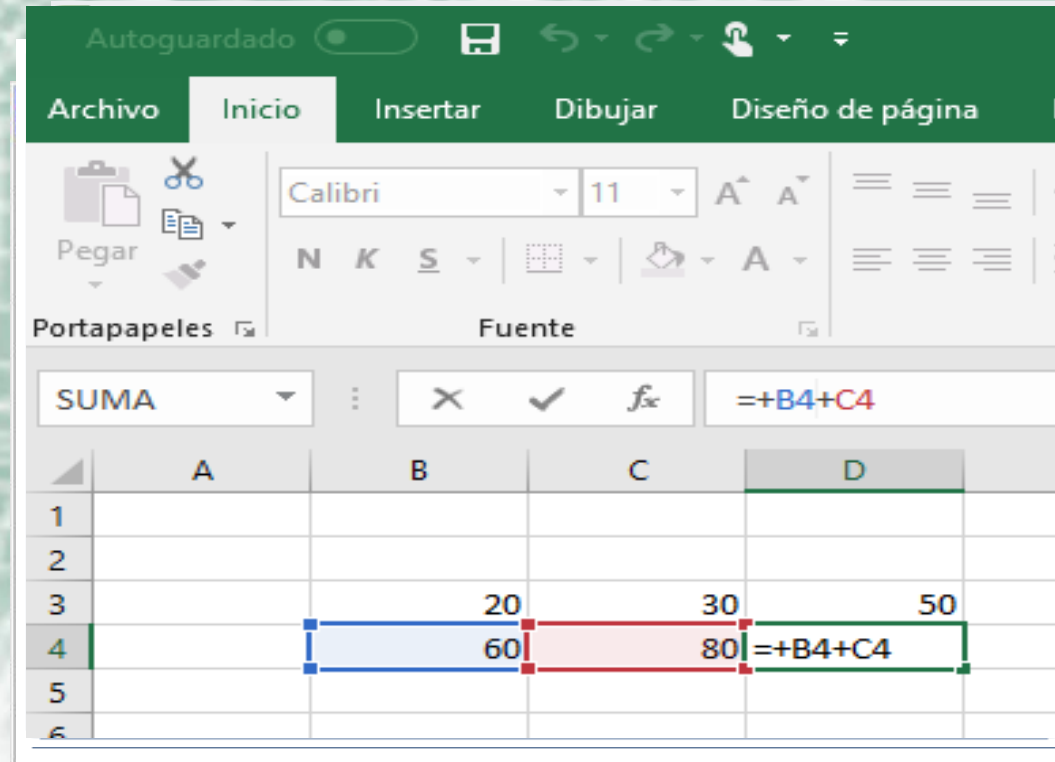
Copiar y pegar formulas: Las formulas se caracterizan por adaptarse a las ubicaciones nuevas. (Copia por referencia) Por ejemplo, si se copia la celda D3 –cuyo contenido es la suma de las dos celdas anteriores de su fila ($=B3+C3$)– y se pega en la celda D4, la formula se adaptará automáticamente ($=B4+C4$).

1. Seleccionar origen: Se elige la celda cuya formula se quiere copiar y pegar. En el ejemplo, se seleccionó la celda D3, que contiene la formula $=B3+C3$.

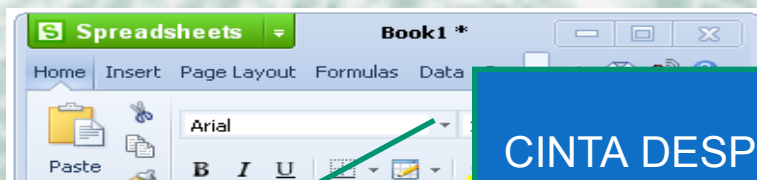
2. Copiar: Se selecciona el icono Copiar de la Barra de herramientas Estándar. En el contorno interior de la celda seleccionada aparece una línea discontinua y parpadeante.

3. Seleccionar destino: Se selecciona la celda en la que se quiere pegar la fórmula copiada.

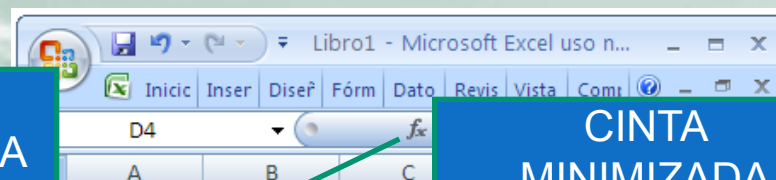
4. Pegar: Se aprieta el icono Pegar de la Barra de herramientas Estándar. En la barra de formulas aparece la celda pegada, adaptada ya a su nueva posición, mientras en la celda se muestra el resultado del cálculo.



CÁLCULO PLANILLA CÁLCULO



CINTA DESPLEGADA



CINTA MINIMIZADA

Libro1 - Excel

Marcelo Ortiz Plá

Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Buscar

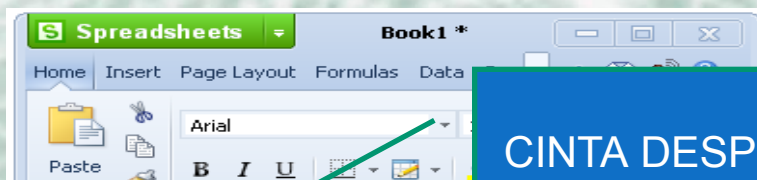
Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición

Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar

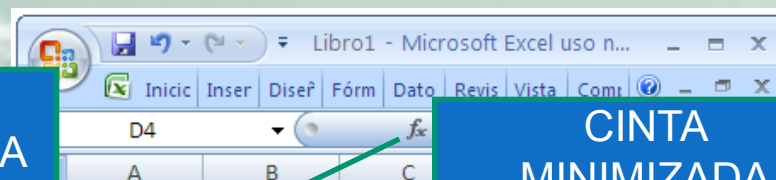
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1												
2												
3		20	30	50								
4		60	80	140								
5												
6												
7												

Selecione el destino NUM

CÁLCULO PLANILLA CÁLCULO



CINTA DESPLEGADA



CINTA MINIMIZADA

Libro1 - Excel

Marcelo Ortiz Plá

Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Buscar

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición

General

Formato condicional

Dar formato como tabla

Estilos de celda

Insertar

Eliminar

Formato

Ordenar y filtrar

Buscar y seleccionar

D5

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1												
2												
3		20	30	50								
4		60	80	140								
5												
6												
7												

2

3

4

5

6

7

Hoja1 / Hoja2 / Hoja3

Selecione el destino

NUM

1

2

3

4

5

6

7

Hoja1 / Hoja2 / Hoja3

Listo

100%

PLANILLA DE CÁLCULO



PLANILLA DE CÁLCULO

SU ESTRUCTURA ES

FILAS

COLUMNAS

LA INTERSECCIÓN DEFINE

CELDA

Rangos de celdas

Adyacentes

x ej. A1:F6

No Adyacentes

x ej. A1;C5;F3:F7

Referencias de celdas

Relativas

=A1

Absolutas

=\$A\$1

Mixtas

=\$A1 ó =A\$1

Tipo de datos

Numéricas

0123456789

Alfanuméricas

ABcd123#?@

Fórmulas y funciones

Antecedidos x «=» o «+»

No Adyacentes Nomenclatura
= U. Europea (Arg.) A1;A4
Anglo + México A1,A4

(LA INDIVIDUALIZAMOS
CON NÚMEROS)

(LA INDIVIDUALIZAMOS
CON LETRAS)

Los operadores de Excel permiten ejecutar cálculos aritméticos con fórmulas, manipular texto, hacer comparaciones y remitirse a varios rangos diferentes de la planilla.

1. Aritméticos: Son los que ejecutan las operaciones matemáticas básicas. El signo (+) ejecuta la operación de sumar, el signo menos (-) resta, el por (*) multiplica y la barra (/) divide. El signo (%) activa el porcentaje y este otro signo (^) es el exponente. Todos ellos combinan números y generan resultados numéricos.

2. De comparación: Sirve para comparar dos valores dando como resultado un valor lógico Verdadero o Falso. Son los siguientes: Igual a (=), Mayor a (>), Menor que (<), Mayor o igual que (>=), Menor o igual que (<=) y distinto de (<>).

3. De texto: El operador de texto (&) (andpersand) combina uno o mas valores de texto para generar una única porción de texto.

4. De referencia: Se utiliza para combinar rangos de celdas en las formulas. Permiten referenciar varias celdas diferentes en una única formula.

REFERENCIAS

Relativa:

Las referencias de filas y columnas cambian si se copia la fórmula en otra celda, es decir se adapta a su entorno porque las referencias las hace con respecto a la distancia entre la fórmula y las celdas que forman parte de la fórmula. Excel ofrece esta opción por defecto. Ej.

fx		=A1+2	
	A	B	
1	15	20	
2	17	30	
3			
4			

Si se copia la celda A2 en B3,
la fórmula cambiará a =B2+2

fx		=B2+2	
	A	B	
1	15	20	
2	17	30	
3		32	
4			

REFERENCIAS

Absoluta:

Las referencias de filas y columnas no cambian si se copia la fórmula en otra celda. Las referencias a las celdas de la fórmula son fijas

Ej.

fx		= \$A\$1+2	
	A	B	C
1	15	20	
2	17	30	
3			
4			

Si se copia la celda A2 en B3, como delante de la columna y delante de la fila encuentra el signo \$ no variará la fórmula y en B3 pondrá = \$A\$1+2 .

fx		= \$A\$1+2	
	A	B	C
1	15	20	
2	17	30	
3		17	
4			

REFERENCIAS

Mixta: combinación de ambas referencias. Se puede hacer que las filas sean relativas y las columnas absolutas y viceversa.

Ej. Deja fija la columna A

fx		=\$A1+2	
	A	B	
1	15	20	
2	17	30	
3			
4			

Al copiar la fórmula cambia solo la fila

fx		=\$A2+2	
	A	B	C
1	15	20	
2	17	30	
3		19	
4			

Ej. Deja fija la fila 1

fx		=A\$1+2	
	A	B	C
1	15	20	
2	17	30	
3			
4			

Al copiar la fórmula cambia solo la columna

fx		=B\$1+2	
	A	B	C
1	15	20	
2	17	30	
3		22	
4			

REFERENCIAS

Mixta: combinación de ambas referencias. sean relativas y las columnas absolutas y viceversa.
Ej. Deja fija la columna A

	A	B
1	15	20
2	17	30
3		
4		

Al copiar la fórmula solo la fila

RR

Mixta 2
\$AR

f4

Mixta 1ia
\$A\$A

Mixta 2
R\$A

Al copiar la fórmula solo la columna



Ej. Deja fija la fila 1

	A	B
1	15	20
2	17	30
3		
4		

	A	B
1	15	20
2	17	30
3		22
4		

PLANILLA DE CÁLCULO



PLANILLA DE CÁLCULO

SU ESTRUCTURA ES

FILAS

COLUMNAS

LA INTERSECCIÓN DEFINE

CELDAS

Rangos de celdas

Referencias de celdas

Tipo de datos

Adyacentes

x ej. A1:F6

No Adyacentes

x ej. A1;C5;F3:F7

Relativas

=A1

Absolutas

=\$A\$1

Mixtas

=\$A1 ó =A\$1

Numéricas

0123456789

Alfanuméricas

ABcd123#?@

Fórmulas y funciones

Antecedidos x «=» o «+»

No Adyacentes Nomenclatura
= U. Europea (Arg.) **A1;A4**
Anglo + México **A1,A4**

(LA INDIVIDUALIZAMOS
CON LETRAS)

(LA INDIVIDUALIZAMOS
CON NÚMEROS)

REFERENCIAS



A otras hojas

Para hacer referencia a celdas de otras hojas se debe indicar el nombre de la hoja seguido del signo de exclamación y el nombre de la celda.

Ej: **Hoja2!A2** esta referencia está diciendo que tome la celda A2 de la hoja Hoja2.

A otros libros

Para hacer referencia a celdas de otros libros se debe indicar el nombre del libro entre corchetes, luego la hoja y finalmente la celda.

Ej: **'[presupuesto 2021]Hoja1'!\$B\$2** esta referencia indica que la celda se encuentra en el libro "Presupuesto 2021", en la Hoja1 y en la celda B2.

ASISTENTES FÓRMULAS FUNCIONES



Libro1 - Excel

Inicio ses. [icon] [icon] [icon]

Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista ¿Qué desea hacer? Compartir

Insertar función Σ Autosuma ? Lógicas ? Usado recientemente A Texto ? Fecha y hora ? Financieras ?

Biblioteca de funciones

A1 $\times$ $\checkmark$ fx =

A B C

1 =

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Insertar función

Buscar un

Escriba contin

O selec

Selección

SUMA

CONTA

SUBTO

PROMI

SI

HIPER

MAX

SUMA()

Suma todos los números en un rango de celdas.

Ayuda sobre esta función

Argumentos de función

SUMA

Número1 = número

Número2 = número

=

Suma todos los números en un rango de celdas.

Número1: número1;número2;... son de 1 a 255 números que se desea sumar. Los valores lógicos y el texto se omiten en las celdas, incluso si están escritos como argumentos.

Resultado de la fórmula =

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar Cancelar

Ayuda sobre esta función

Aceptar Cancelar

Telecentro-d580
Acceso a Internet
Red no identificada
Sin acceso a la red

Funciones: el asistente

1

2

selecciono

Si es la función deseada hago clic en aceptar

Insertar función

Buscar una función:

Escriba una breve descripción de lo que continuación, haga clic en Ir

O seleccionar una categoría: Usadas recientemente

Seleccionar una función:

- BUSCARH
- SUMA**
- MAX
- BUSCARV
- BUSCAR
- MMULT
- MINVERSA

SUMA(número1;número2;...)

Suma todos los números en un rango de celdas.

Argumentos de función

SUMA

Número1 = número

Número2 = número

Suma todos los números en un rango de celdas.

Número1: número1;número2;... son de 1 a 255 números que se desea sumar. Los valores lógicos y el texto se omiten en las celdas, incluso si están escritos como argumentos.

Resultado de la fórmula =

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar Cancelar

Una función puede escribirse directamente en la celda o a través del Asistente del Excel.

Pasos: Situarse en la celda donde se desea introducir la función, desplegar el menú Insertar/Función ó clic en el botón

Estructura de las funciones.

- suma matrices
- resta matrices
- producto escalar-matriz
- producto de matrices **MMult**
- determinante matriz **MDeterm**
- Cálculo de la matriz inversa **MInversa**.
- Cálculos combinados para resolución sistemas de ecuaciones

Estructura de la factura.

- Función BUSCARV.
- Función SI.ERROR.
- Función SI.
- Función SUMAR.SI.
- Función SUMAR.SI.CONJUNTO.
- Referencias absolutas y relativas.
- Formato condicional.
- Funciones lógicas Y, O.
- Plantillas.

ASISTENTES FÓRMULAS FUNCIONES



Precedencia de los operadores

Hemos visto que una fórmula puede ser muy compleja, utilizando multitud de operadores. Excel, como cualquier operador matemático, tiene unas ciertas reglas para saber qué operaciones debe realizar primero para que el resultado obtenido sea el correcto.

En la siguiente tabla mostramos las precedencias establecidas por Excel.

Además de esta tabla de precedencias, la precedencia máxima, es decir, la operación que antes se evalúa, es aquella que va entre paréntesis.

Veamos pues cómo resolvería la fórmula que hemos visto como ejemplo:

= ((SUMA(A1:A7)*SUMA(B1:B7)) / (SUMA(C1:C7)*SUMA(D1:D7)))+(F8*SUMA(G1:G5))

Podemos ver que hay 10 operaciones

- 5 SUMAS
- 3 MULTIPLICACIONES
- 1 DIVISIÓN
- 1 COMPARACIÓN

Primero resolvería por separado las operaciones de **SUMA**, después realizaría las operaciones de **MULTIPLICACIÓN**, seguidamente realizaría la **DIVISIÓN** y, por último, la **COMPARACIÓN**.

SIGNO	OPERACIÓN QUE REALIZA	PRECEDENCIA
^	EXPONENCIACIÓN	1
*	MULTIPLICA	2
/	DIVIDE	2
+	SUMA	3
-	RESTA	3
&	UNIÓN / CONCATENAR	4
=	Comparación IGUAL QUE	5
>	Comparación MAYOR QUE	5
<	Comparación MENOR QUE	5
>=	Comparación MAYOR IGUAL QUE	5
<=	Comparación MENOR IGUAL QUE	5
<>	Comparación DISTINTO	5

¿Qué es una matriz?

Es un arreglo de números que tienen algún tipo de vínculo entre ellos, organizados de una cierta manera y que cumplen con algunas reglas. Una matriz contiene $m \times n$ números dispuestos en filas y columnas donde en su intersección están los elementos a_{ij} . Normalmente identificamos a las matrices con letras mayúsculas ... [A],[B], [C] y sus elementos con minúsculas $a_{1,2}$; $b_{2,3}$; $c_{3,4}$.

filas

columnas

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & a_{m4} & a_{mn} \end{pmatrix} = (a_{ij})$$

OPERACIONES CON MATRICES

Suma de matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -3 \\ 4 & -1 & -3 \end{pmatrix}$$

$$A + B$$



$$A + B = \begin{pmatrix} 1+2 & 2+(-2) & 3+(-3) \\ 4+4 & 5+(-1) & 6+(-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 8 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

	A	B	C	D	E	F	G	H
17								
18			1	2	3			
19			4	5	6			
20								
21			2	-2	-3			
22			4	-1	-3			
23								
24			3	0	0			
25			8	4	3			

MUY importante, es que antes de dar <ACEPTAR>

Se debe pulsar en forma simultanea las teclas: <shift> Y <Ctrl> para replicar el cálculo en todos los elementos.

Resta de matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -3 \\ 4 & -1 & -3 \end{pmatrix}$$

$$A - B$$

$$A - B = \begin{pmatrix} 1-2 & 2-(-2) & 3-(-3) \\ 4-4 & 5-(-1) & 6-(-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 6 \\ 0 & 6 & 9 \end{pmatrix}$$

	B	C	D	E	F	G	H
		1	2	3			
		4	5	6			
		2	-2	-3			
		4	-1	-3			
		-1	4	6			
		0	6	9			

Multiplicación de un escalar por una matriz

El producto de un escalar **k** por una matriz **A**, se escribe: **kxA**, o simplemente **kA**, y la matriz obtenida surge de multiplicar cada elemento $a_{i,j}$ por **k**

Escalar x matriz

2A

$$2A = 2 \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -8 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot (-2) & 2 \cdot 4 \\ 2 \cdot (-8) & 2 \cdot 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 8 \\ -16 & 12 \end{pmatrix}$$

P18		fx {=+N18*C18:E19}											
	A	B	C	D	E	F	G	N	O	P	Q	R	S
17													
18													
19													
20													

[A] = $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ k = 2 2.[A] = $\begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 8 & 10 & 12 \end{pmatrix}$

MUY importante, es que antes de dar <ACEPTAR> Se debe pulsar en forma simultanea las teclas: <shift> Y <Ctrl> para replicar el cálculo en todos los elementos.

Multiplicación de un escalar por una matriz

El producto de un escalar **k** simplemente **kA**, y la matriz elemento $a_{i,j}$ por **k**

Escalar x matriz

2A

	P18
	A
17	
18	
19	
20	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

$$[A] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

$$2*k*[B] = \begin{bmatrix} 20 & -20 & -30 \\ 40 & -10 & -30 \end{bmatrix}$$

$$[B] = \begin{bmatrix} 2 & -2 & -3 \\ 4 & -1 & -3 \end{bmatrix}$$

$$k*[B] = \begin{bmatrix} 10 & -10 & -15 \\ 20 & -5 & -15 \end{bmatrix}$$

$$[A] + [B] = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 8 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

$$[A] - [B] = \begin{bmatrix} -1 & 4 & 6 \\ 0 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

MUY importante, es que antes de dar <ACEPTAR> Se debe pulsar en forma simultanea las teclas: <shift> Y <Ctrl> para replicar el cálculo en todos los elementos.

OPERACIONES CON MATRICES

$$[A]_{2 \times 3} \cdot [B]_{3 \times 2} = [C]_{2 \times 2}$$

debe seleccionar tantas celdas como requiere el producto.

Se deben respetar las dimensiones del producto de

matrices. Si multiplico ambas, utilizo el Excel,

tomamos la

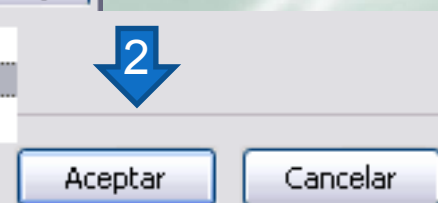
función MMULT

$$A \times B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 1 & 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 2 \\ 4 \cdot 1 + 5 \cdot 2 + 6 \cdot 1 & 4 \cdot 2 + 5 \cdot 3 + 6 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 14 \\ 20 & 35 \end{pmatrix}$$

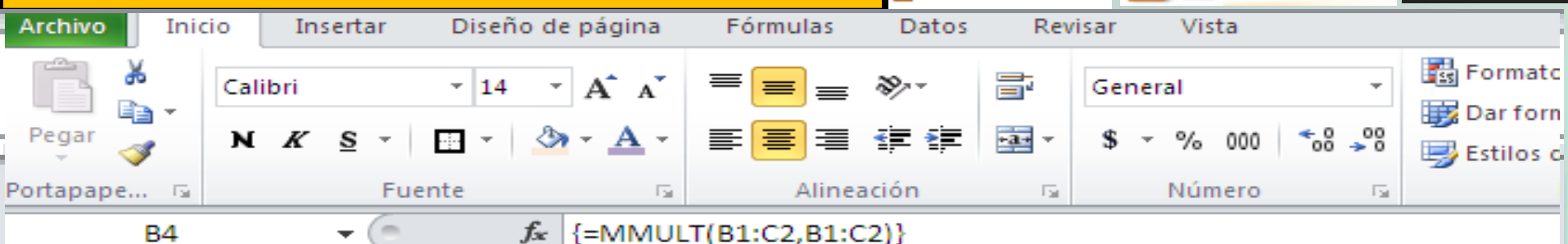
1

	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

[A] = $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$ [B] = $\begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 20 & 25 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}_{3 \times 2}$



OPERACIONES CON MATRICES



Propiedades de la multiplicación de matrices:

- 1) $A \times B \neq B \times A$
- 2) $A \times (B + C) = A \times B + A \times C$
- 3) $k(A \times B) = A \times (kB)$, siendo k un escalar
- 4) $(A \times B) \times C = A \times (B \times C)$
- 5) $(B + C) \times A = B \times A + C \times A$

Cálculo del determinante de una matriz

Fuente Alineación

f_x =MDETERM(C3:F6)

B	C	D	E	F	G	H	I	J
	1	2	3	4				
	-8	-6	7	1				
	1	2	-2	4				
	5	6	7	8				

[A] =

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -8 & -6 & 7 & 1 \\ 1 & 2 & -2 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \end{bmatrix}$$

|A| = -60

Cálculo de una matriz inversa

Fuente Alineación Número Celda

$\{=MINVERSA(C3:F6)\}$

$[A] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -8 & -6 & 7 & 1 \\ 1 & 2 & -2 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \end{bmatrix}$

$|A| = -60$

$[A]^{-1} = \begin{bmatrix} -6 & 1 & 1 & 2 \\ 8 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & -0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

$[I] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$= \{1,2,3,4;-8,-6,7,1;1,2,-2,$
 $= \{-5.76666666666666,0.66$
 mismo número de filas y columna
 ante matricial.
 +
 Aceptar

MINVERSA

Sintaxis

MINVERSA(matriz) es la matriz de la que deseamos su inversa

Resolución de sistemas de ecuaciones con Cálculo de una matriz inversa y producto de matrices

=MMULT(E23:H26;K23:K26)															
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															

$$[F] = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -8 & -6 & 7 & 1 \\ 1 & 2 & -2 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \end{pmatrix}$$

$$[F]^{-1} = \begin{pmatrix} -6 & 1 & 1 & 2 \\ 8 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & -0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Cálculo del determinante

$$|F| = -60$$

$$[G] = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{pmatrix}$$

$$[H] = \begin{pmatrix} 1,4 \\ -2,8 \\ -0,4 \\ 2,6 \end{pmatrix}$$

$$[F] * [H] = [G] \Rightarrow [H] = [F]^{-1} * [G]$$

MINVERSA

Sintaxis

MINVERSA(matriz) es la matriz de la que deseamos su inversa

ASISTENTES FÓRMULAS FUNCIONES

Insertar función

Buscar una función:

Escriba una breve descripción de lo que desea hacer y, a continuación, haga clic en Ir

Ir

O seleccionar una categoría: Usadas recientemente

Selección

- SENO
- BUSCA
- CONSI
- SUMA
- MMUL
- MINVE
- MDETE

SENO()

Devuel

Argumentos de función

SENO

Número ↑ = número

=

Devuelve el seno de un ángulo determinado.

Número es el ángulo en radianes del que se desea obtener el seno. Grados * $\pi/180$ = radianes.

Resultado de la fórmula =

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar Cancelar

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar Cancelar

Insertar función



Buscar una función:

Escriba una breve descripción de lo que desea hacer y, a continuación, haga clic en Ir

Ir

O seleccionar una categoría: Usadas recientemente



Seleccionar una función:

BUSCARV

SUMA

CONTAR.SI

PROMEDIO

SI

HIPERVINCULO

CONTAR



SUMA(número1,número2,...)

Suma todos los números en un rango de celdas.

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar

Cancelar

Funciones: Suma

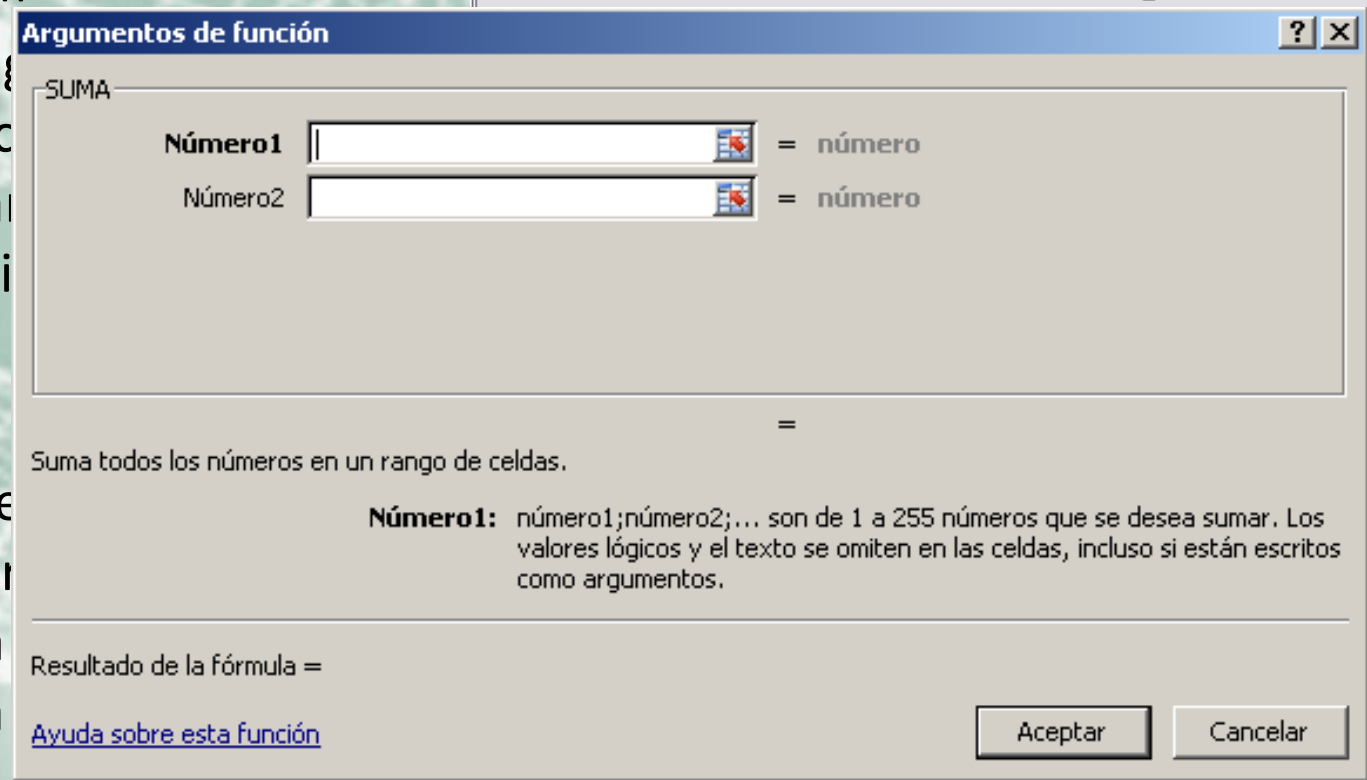
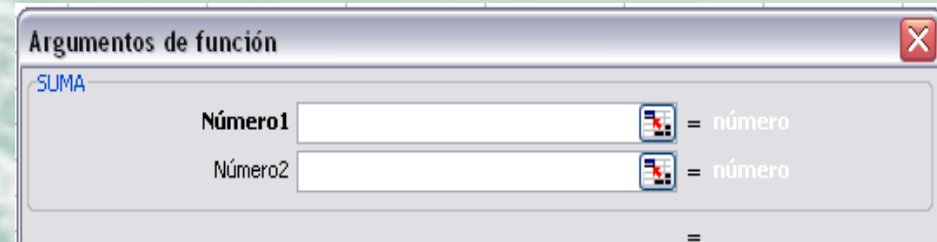
Al dar Aceptar aparece el cuadro de diálogo Argumentos de función

Número1: se debe ingresar el primer argumento de la función

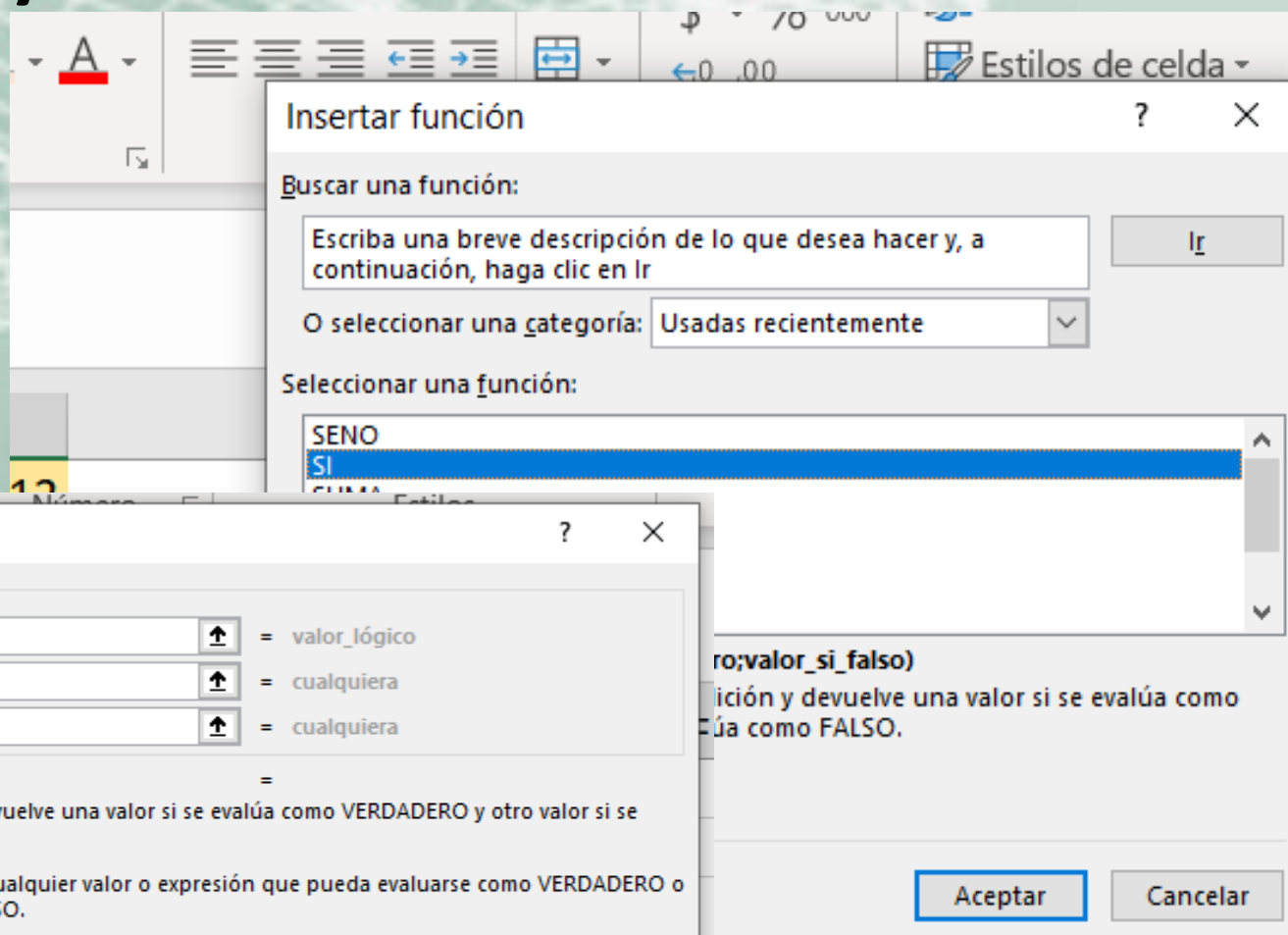
Número2: segundo argumento de la función. Se carga el segundo abriendo el cuadro de diálogo así sucesivamente.

Si se inserta una fila en la columna A, automáticamente el rango de la función se actualiza.

Si en la celda A5 está en la posición 3 la fórmula =SUMA(A1:A5).



Funciones: Si y derivados



Argumentos de función

SI

Prueba_lógica = valor_lógico

Valor_si_verdadero = cualquiera

Valor_si_falso = cualquiera

Comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como VERDADERO y otro valor si se evalúa como FALSO.

Prueba_lógica es cualquier valor o expresión que pueda evaluarse como VERDADERO o FALSO.

Resultado de la fórmula =

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar

Cancelar

USO DE FUNCIONES EN EL ARGUMENTO DE FUNCIONES EN LAS FÓRMULAS



Excel también permite que una función se convierta en argumento de otra función.

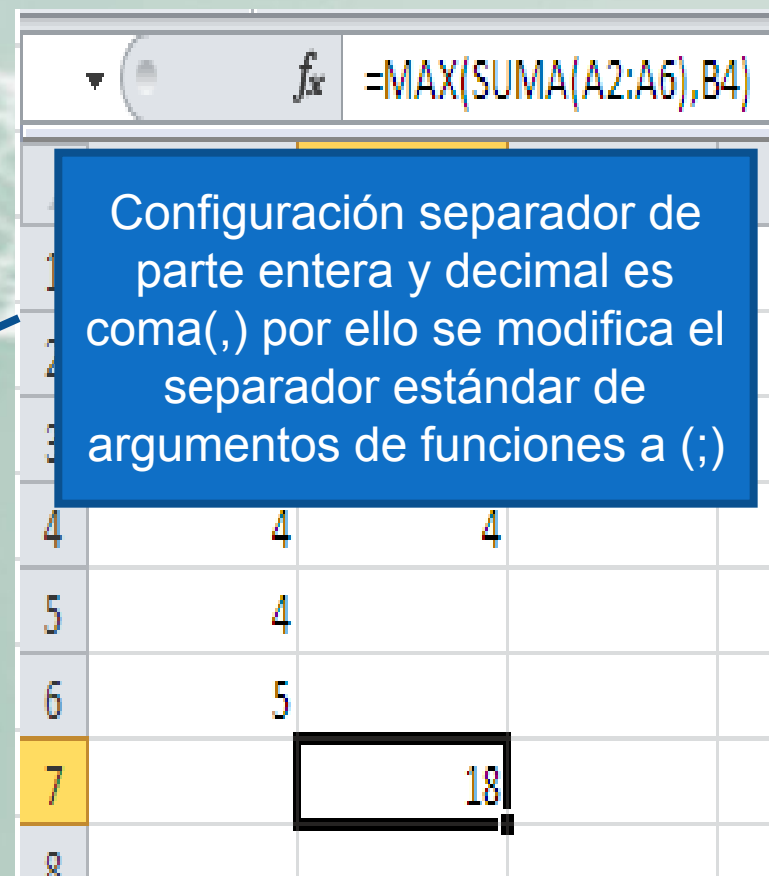
Ej. `=MAX(SUMA(A2:A6);B4)`

`=MAX(SUMA(A2:A6),B4)`

combinación de dos funciones: la suma y el valor máximo.

Excel realizará primero la suma

SUMA(A2:A6) y después calculará el **valor máximo** entre el resultado de la **suma** y la celda **B4**.





FUNCIÓN DE BUSQUEDA (SEARCH)

BUSCAR(valor_buscado;vector_donde_buscar;vector_de_resultado)

busca un valor en un rango de una columna o una fila o una matriz. Se debe indicar el valor a buscar, dónde se desea buscar y de dónde se obtendrá el resultado.

	f_x	=BUSCAR(B7;B2:B4;C2:C4)		
	A	B	C	D
1		nombre	apellido	
2		carlos	gomez	
3		juan	alvarez	
4		emilio	gonzalez	
5				
6				
7	nombre	carlos		
8	apellido	gomez		
9				

(El vector donde buscar debe estar ordenado en forma creciente)

FUNCIÓN DE BUSQUEDA (SEARCH)



BUSCAR(valor_buscado;vector_donde_buscar;vector_de_resultado)
(Por vector)

Los datos del vector
comparación debe estar
ordenado en forma creciente (A-

Argumentos de función

BUSCAR

Valor_buscado: O23

Vector_de_comparación: N17:N20

Vector_resultado: O17:O20

Busca valores de un rango de una columna o una fila o desde una matriz de compatibilidad con versiones anteriores.

Vector_resultado es un rango que solo debe tener el mismo tamaño que vector_de_comparación.

Resultado de la fórmula =

[Ayuda sobre esta función](#)

Buscar vector

Nombre	apellido
Carlos	Gómez
Emilio	Álvarez
Juan	González
Rosa	Gálvez

Nombre	juan
apellido	González

(El vector donde buscar debe estar ordenado en forma creciente)

FUNCIÓN DE BUSQUEDA (SEARCH)



BUSCAR (Por matriz)

Buscar matriz

donde buscar;vector de resultado)

Buscar matriz

La lista debe estar ordenada en forma creciente para realizar la búsqueda

Nombre	apellido
Carlos	Gómez
Emilio	Álvarez
rosa	
Juan	
Rosa	García
Nombre	juan
apellido	Álvarez

Emilio	Alvarez
Juan	Gálvez
Juan	González
Rosa	Gálvez

(El vector donde buscar debe estar ordenado en forma creciente)

FUNCIÓN BUSQUEDA HORIZONTAL

CONSULTAH(valor_buscado;matriz_buscar_en;indicador_filas;ordenado)
BUSCARH(valor_buscado;matriz_buscar_en;indicador_filas;ordenado)

Busca en la primera fila de la tabla o matriz de valores y devuelve el resultado en la misma columna desde una fila especificada.

Busca por filas.

Ej.

fx		=BUSCARH(B7;B1:E3;3;0)				
	A	B	C	D	E	
1	nombre	carlos	emilio	juan	rosa	
2	apellido	gomez	alvarez	gonzalez	galvez	
3	edad	27	30	45	60	
4						
5						
6						
7	nombre	rosa				
8	edad	60				
9						

FUNCIÓN BUSQUEDA HORIZONTAL



INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA REVISAR VISTA

ConsultaH /BuscarH							Buscar objetivo		
							tengo	3+4=7	=> algo+4=35
ad	fila: 1	Nombre	Carlos	Emilio	Juan	Rosa	tengo la siguiente relación	3	4
27	fila: 2	apellido	Gómez	Álvarez	González	Gálvez			
30	fila: 3	edad	27	30	45	60		31	4
45	fila: 4	DNI	402356124	38365897	20457892				35
60	fila: 5	Legajo	2365 R	3541 H	2578 S				
	fila: 6	Sueldo básico	\$ 9.325,56	\$ 8.542,00	\$ 2.546,35	\$ 12.456,23			

fuente		AD Alineación	Numer
Nombre	emilio		
apellido	=BUSCARH(\$Y\$24;\$Y\$16:\$AB\$21;W17;0)		ustituir
edad	30		
DNI	38365897		
Legajo	3541 H		
Sueldo básico	8542		

BUSCARH(valor_buscado; matriz_buscar_en; indicador_filas; [ordenado])

FUNCIÓN BUSQUEDA VERTICAL

CONSULTAV(valor_buscado;matriz_buscar_en;indicador_columnas;ordenado)

BUSCARV(valor_buscado;matriz_buscar_en;indicador_columnas;ordenado)

fx =BUSCARV(B7;B2:D5;3;0)					
	A	B	C	D	E
1		nombre	apellido	edad	
2		carlos	gomez	27	
3		emilio	alvarez	30	
4		juan	gonzalez	45	
5		rosa	galvez	60	
6					
7	nombre	juan			
8	edad		45		
9					

Busca un valor en la primera columna de la izquierda y devuelve el valor en la misma fila desde una columna especificada. Busca por columnas. Ej.

FUNCIÓN BUSQUEDA VERTICAL

CONSULTAV(valor_buscado;matriz_buscar_en;indicador_columnas;ordenado)

BUSCARV(valor_buscado;matriz_buscar_en;indicador_columnas;ordenado)

fx =BUSCARV(B7;B2:D5;3;0)					
	A	B	C	D	E
1		nombre	apellido	edad	
2		carlos	gomez	27	
3		emilio	alvarez	30	
4		juan	gonzalez	45	
5		rosa	galvez	60	
6					
7	nombre	juan			
8	edad	45			
9					

Busca un valor en la primera columna de la izquierda y devuelve el valor en la misma fila desde una columna especificada. Busca por columnas. Ej.

FUNCIÓN BUSCARX



Excel para Microsoft 365 Excel para Microsoft 365 para Mac Excel para la Web Excel para iPad Excel para iPhone Excel para tabletas Android Excel para teléfonos Android

BUSCARX() XLOOKUP()

La función BUSCARX busca un rango o una matriz y devuelve un elemento que corresponde a la primera coincidencia que encuentra. Si no hay ninguna coincidencia, BUSCARX puede devolver la coincidencia más cercana (aproximada).

**=BUSCARX(valor_buscado; matriz_buscada; matriz_devuelta;
[si_no_se_encuentra]; [modo_de_coincidencia];
[modo_de_búsqueda])**

No incluye el argumento match_mode, ya que de forma predeterminada BUSCARX **usa una coincidencia exacta.**

Nota: Esta función está disponible actualmente para los suscriptores de Microsoft 365 en el canal mensual. Estará disponible para los suscriptores de Microsoft 365 en el canal semianual a partir de julio de 2020.

FUNCIÓN BUSCARX



=BUSCARX(valor_buscado; matriz_buscada; matriz_devuelta,
[si_no_se_encuentra]; [modo_de_coincidencia];
[modo_de_búsqueda])

El valor buscado (es un dato
requerido)

FUNCIÓN BUSCARX



=BUSCARX(valor_buscado; **matriz_buscada**; matriz_devuelta;
[si_no_se_encuentra]; [modo_de_coincidencia];
[modo_de_búsqueda])

La matriz o rango donde buscar
(es un dato requerido)

FUNCIÓN BUSCARX



=BUSCARX(valor_buscado; matriz_buscada; matriz_devuelta, [si_no_se_encuentra]; [modo_de_coincidencia]; [modo_de_búsqueda])

La matriz o rango donde saco la información que debo mostrar (es un dato requerido)



FUNCIÓN BUSCARX



**=BUSCARX(valor_buscado; matriz_buscada; matriz_devuelta;
[si_no_se_encuentra]; [modo de coincidencia]; [modo de
búsqueda])**

NUEVO 2020

Si no se encuentra una coincidencia válida, devolver el texto [if_not_found] que proporcione.). Si no completa sale se devolverá #N/A.

FUNCIÓN BUSCARX



=BUSCARX(valor_buscado; matriz_buscada; matriz_devuelta,
[si_no_se_encuentra]; [modo de coincidencia]; [modo de
búsqueda])

0: coincidencia exacta. Si no se encuentra ninguno, devolver #N/A. Este valor es el predeterminado.

-1: coincidencia exacta. Si no se encuentra ninguna, devolver el siguiente elemento más pequeño.

1: coincidencia exacta. Si no se encuentra ninguna, devolver el siguiente elemento más grande.

2: una coincidencia comodín donde significan

(*) cualquier nro de caracteres, Por ej. (*este) buscará "Nordeste" y "Sudeste"

(?) Un único carácter Por ej. Gr?cia buscará "Gracia" y "Grecia"

FUNCIÓN BUSCARX



=BUSCARX(valor_buscado; matriz_buscada; matriz_devuelta, [si_no_se_encuentra]; [modo de coincidencia]; [modo de búsqueda])

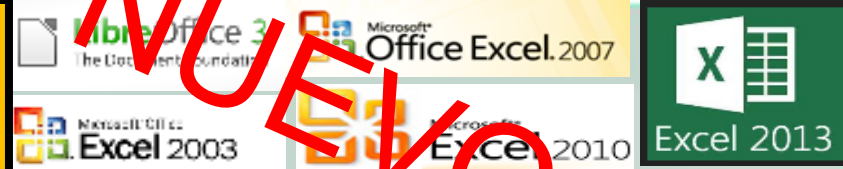
1: realizar una búsqueda empezando por el primer elemento. Este valor es el predeterminado.

-1: realizar una búsqueda inversa empezando por el último elemento.

2: realizar una búsqueda binaria que se base en que lookup_array se ordene en orden ascendente. Si no está ordenada, se devolverán resultados no válidos.

-2: realizar una búsqueda binaria que se base en que lookup_array se ordene en orden descendente. Si no está ordenada, se devolverán resultados no válidos.

FUNCIÓN BUSCARX



Safari Archivo Edición Visualización Historial Marcadores Ventana Ayuda Mar 19 may. 6:02 p.m.

frbautneduar-my.sharepoint.com

Excel Archivos - OneDrive malware.docx Libro 4.xlsx

Excel Marcelo Ortiz Plá > Documents Libro 4 - Guardado Marcelo Ortiz Plá

Archivo Inicio Insertar Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer? Compartir Comentarios

Deshacer Portapapeles Fuente Alineación Número Tablas Celdas Edición

M13 fx =BUSCARX(L13,I14:I21,K14:K21,"NO DISPONIBLE",2,1)

	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
8	303												
9	606												
10	303			funcion BUSCARX									
11													
12	303												
13	606												
14	303												
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													

Cual es el prefijo telefonico?

Pais	Abreviatura	Prefijo
China	CN	86
India	IN	91
Estados Unidos	US	1
Indonesia	ID	62
Brasil	BR	55
Argentina	ARG	54
Pakistan	PK	92
Nigeria	NG	234

arg* 54

FUNCIÓN BUSCARX



Excel para Microsoft 365 Excel para Microsoft 365 para Mac Excel para la Web Excel para iPad Excel para iPhone Excel para tabletas Android Excel para teléfonos Android

Función

XMATCH

La función **xmatch** busca un elemento especificado en una matriz o rango de celdas y, a continuación, devuelve la posición relativa del elemento.

Nota: Esta función está disponible actualmente para los suscriptores de Microsoft 365 en el canal mensual. Estará disponible para los suscriptores de Microsoft 365 en el canal semianual a partir de julio de 2020.

if

Herramientas de dato:

Esquema

Tabla de datos...

G

=+E4+D4

F

3

7

¿?

31

35

Cancelar

Cancelar

PÁG. 61

E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Buscar objetivo

tengo	$3+4=7$	$\Rightarrow$	algo+4=35
-------	---------	---------------	-----------

tengo la siguiente relación	3	4	7
-----------------------------	---	---	---

La búsqueda con la celda AG4 ha encontrado una solución.

Valor del objetivo: 35

Valor actual: 35

Acceptar

Cancel

Buscar objetivo

Definir la celda:

AH17

Con el valor:

35

Cambiando la celda:

\$AF\$17

Aceptar

Cancelar

FUNCIÓN:LARGO

Insertar función

Buscar una función:

LARGO

Ir

clic

Si quiero contar letras en lugar de caracteres debería por ejemplo eliminar con sustituir los espacios antes de contar

C7

f_x

=LARGO(B7)

A

B

C

D

1

nombre

apellido

edad

Ordenar y filtrar

Herramientas

f_x

=LARGO(SUSTITUIR(E4;" "; ""))

D

E

F

G

1

2

¿Cuántos metros cuadrados necesito para mi nuevo comedor?

Euro

3

PROVEEDOR: Muebles Soler

pescado

4

Nros TOTAL Euros TOTAL pesos

10

5

20 € 721,20 €

(contar número letras)

6

21 € 721,21 €

7

nombre

alvarez

7

8

edad

9

FUNCIÓN: SUBTOTALES...

Subtotales

Para cada cambio en:

APELLIDOS

Usar función:

Máx.

Agregar subtotal a:

- ☐ APELLIDOS
- ☐ NOMBRE
- ☐ HORAS
- ☐ FECHA DE INICIO
- ☐ FECHA DE FIN
- ☒ CALIFICACIÓN

☒ Reemplazar subtotales actuales

☐ Salto de página entre grupos

☒ Resumen debajo de los datos

Quitar todos Aceptar Cancelar

Datos Revisar Vista ¿Qué des

Texto en columnas Herramientas de datos

Análisis de hipótesis Previsión

Agrupar Desagrupar Subtotal

Esquema

En versión excel 2013-2016

Aceptar Cancelar

36	10/10/2015	18/10/201
----	------------	-----------

<i>Función</i>	<i>Descripción</i>
AHORA()	<i>Devuelve la fecha y la hora actual</i>
AÑO(núm_de_serie)	<i>Devuelve el año en formato año</i>
DIA(núm_de_serie)	<i>Devuelve el día del mes</i>
DIAS360(fecha_inicial;fecha_final; método)	<i>Calcula el número de días entre las dos fechas</i>
DIASEM(núm_de_serie;tipo)	<i>Devuelve un número del 1 al 7</i>
FECHA(año;mes;día)	<i>Devuelve la fecha en formato fecha</i>
FECHANUMERO(texto_de_fecha)	<i>Devuelve la fecha en formato de fecha</i>
HORA(núm_de_serie)	<i>Devuelve la hora como un número del 0 al 23</i>
HORANUMERO(texto_de_fecha)	<i>Convierte una hora de texto en un número</i>
HOY()	<i>Devuelve la fecha actual</i>
MES(núm_de_serie)	<i>Devuelve el nro. del mes en el rango del 1 (enero) al 12 (diciembre)</i>
MINUTO(núm_de_serie)	<i>Devuelve el minuto en el rango de 0 a 59</i>
NSHORA(hora;minuto;segundo)	<i>Convierte horas, minutos y segundos dados como números</i>
SEGUNDO(núm_de_serie)	<i>Devuelve el segundo en el rango de 0 a 59</i>

BIBLIOTECA DE FUNCIONES

(MATEMÁTICAS Y TRIGONOMETRÍA)



<i>Función</i>	<i>Descripción</i>
ABS(número)	<i>Devuelve el valor absoluto de un número</i>
ALEATORIO()	<i>Devuelve un número entre 0 y 1</i>
COMBINAT(número;tamaño)	<i>Devuelve el número de combinaciones para un número determinado de elementos</i>
COS(número)	<i>Devuelve el coseno de un ángulo</i>
ENTERO(número)	<i>Redondea un número hasta el entero inferior más próximo</i>
EXP(número)	<i>Realiza el cálculo de elevar "e" a la potencia de un número determinado</i>
FACT(número)	<i>Devuelve el factorial de un número</i>
NUMERO.ROMANO(número, forma)	<i>Devuelve el número pasado en formato decimal a número Romano</i>
PI()	<i>Devuelve el valor de la constante pi</i>
POTENCIA(número;potencia)	<i>Realiza el cálculo de elevar un número a la potencia indicada</i>
PRODUCTO(número1;número2;...)	<i>Devuelve el resultado de realizar el producto de todos los números pasados como argumentos</i>
RAIZ(número)	<i>Devuelve la raíz cuadrada del número indicado</i>

BIBLIOTECA DE FUNCIONES (ESTADÍSTICAS)



<i>Función</i>	<i>Descripción</i>
MEDIA.ARMO (número1;número2;...)	<i>Devuelve la media armónica de un conjunto de números positivos</i>
MAX (número1;número2;...)	<i>Devuelve el valor máximo de la lista de valores</i>
MIN (número1;número2;...)	<i>Devuelve el valor mínimo de la lista de valores</i>
MEDIANA (número1;número2;...)	<i>Devuelve la mediana de la lista de valores</i>
MODA (número1;número2;...)	<i>Devuelve el valor que más se repite en la lista de valores</i>
PROMEDIO (número1;número2;...)	<i>Devuelve la media aritmética de la lista de valores</i>
VAR (número1;número2;...)	<i>Devuelve la varianza de una lista de valores</i>
K.ESIMO.MAYOR (matriz;k)	<i>Devuelve el valor k-ésimo mayor de un conjunto de datos</i>
K.ESIMO.MENOR (matriz;k)	<i>Devuelve el valor k-ésimo menor de un conjunto de datos</i>

BIBLIOTECA DE FUNCIONES

(funciones financieras 1)



Función	Descripción
AMORTIZ.LIN	<i>Devuelve la amortización de cada uno de los períodos contables</i>
AMORTIZ.PROGRE	<i>Devuelve la amortización de cada período contable mediante el uso de un coeficiente de amortización</i>
CUPON.DIAS	<i>Devuelve el número de días del período (entre dos cupones) donde se encuentra la fecha de liquidación</i>
CUPON.DIAS.L1	<i>Devuelve el número de días desde el principio del período de un cupón hasta la fecha de liquidación</i>
CUPON.DIAS.L2	<i>Devuelve el número de días desde la fecha de liquidación hasta la fecha del próximo cupón</i>
CUPON.FECHA.L1	<i>Devuelve la fecha de cupón anterior a la fecha de liquidación</i>
CUPON.FECHA.L2	<i>Devuelve la fecha del próximo cupón después de la fecha de liquidación</i>
CUPON.NUM	<i>Devuelve el número de pagos de cupón entre la fecha de liquidación y la fecha de vencimiento</i>
DB	<i>Devuelve la amortización de un bien durante un período específico a través del método de amortización de saldo fijo</i>
DDB	<i>Devuelve la amortización de un bien durante un período específico a través del método de amortización por doble disminución de saldo u otro método que se especifique</i>
DVS	<i>Devuelve la amortización de un bien durante un período especificado usando el método de amortización acelerada con una tasa doble y según el coeficiente que se especifique.</i>

BIBLIOTECA DE FUNCIONES

(funciones financieras)



Función	Descripción
AMORTIZ.LIN	<i>Devuelve la amortización de cada uno de los períodos contables</i>
AMORTIZ.PROGRE	<i>Devuelve la amortización de cada período contable mediante el uso de un coeficiente de amortización</i>
CUPON.DIAS	<i>Devuelve el número de días del período (entre dos cupones) donde se encuentra la fecha de liquidación</i>
CUPON.DIAS.L1	<i>Devuelve el número de días desde el principio del período de un cupón hasta la fecha de liquidación</i>
CUPON.DIAS.L2	<i>Devuelve el número de días desde la fecha de liquidación hasta la fecha del próximo cupón</i>
CUPON.FECHA.L1	<i>Devuelve la fecha de cupón anterior a la fecha de liquidación</i>
CUPON.FECHA.L2	<i>Devuelve la fecha del próximo cupón después de la fecha de liquidación</i>
CUPON.NUM	<i>Devuelve el número de pagos de cupón entre la fecha de liquidación y la fecha de vencimiento</i>
DB	<i>Devuelve la amortización de un bien durante un período específico a través del método de amortización de saldo fijo</i>



BIBLIOTECA DE FUNCIONES

(funciones financieras)



<i>Función</i>	<i>Descripción</i>
DDB	<i>Devuelve la amortización de un bien durante un período específico a través del método de amortización por doble disminución de saldo u otro método que se especifique</i>
DVS	<i>Devuelve la amortización de un bien durante un período especificado usando el método de amortización acelerada con una tasa doble y según el coeficiente que se especifique.</i>
DURACION	<i>Devuelve la duración anual de un valor bursátil con pagos de</i>
INT.ACUM	<i>Devuelve el interés acumulado de un valor bursátil con pagos de interés periódicos</i>
INT.ACUM.V	<i>Devuelve el interés acumulado de un valor bursátil con pagos de interés al vencimiento</i>
INT.EFECTIVO	<i>Devuelve la tasa de interés anual efectiva</i>
INT.PAGO.DIR	<i>Calcula el interés pagado durante un período específico de una inversión. Esta función se incluye para proporcionar compatibilidad con Lotus 1-2-3.</i>
MONEDA.DEC	<i>Convierte una cotización de un valor bursátil expresada en forma fraccionaria en una cotización de un valor bursátil expresada en forma decimal</i>
MONEDA.FRAC	<i>Convierte una cotización de un valor bursátil expresada en forma decimal en una cotización de un valor bursátil expresada en forma fraccionaria</i>



BIBLIOTECA DE FUNCIONES

(funciones financieras)



<i>Función</i>	<i>Descripción</i>
NPER	<i>Devuelve el número de pagos de una inversión, basada en pagos constantes y periódicos y una tasa de interés constante.</i>
PAGO.INT.ENTRE	<i>Devuelve el interés acumulado pagado entre dos períodos</i>
PAGO.PRINC.ENTRE	<i>Devuelve el capital acumulado pagado de un préstamo entre dos períodos</i>
PAGOINT	<i>Devuelve el pago de intereses de una inversión durante un período determinado</i>
PAGOPRIN	<i>Devuelve el pago de un capital de una inversión determinada, basado en pagos constantes y periódicos y una tasa de interés constante.</i>
SYD	<i>Devuelve la depreciación por método de anualidades de un bien durante un período específico.</i>
TASA	<i>Devuelve la tasa de interés por periodo de un préstamo o una inversión.</i>
TASA.DESC	<i>Devuelve la tasa de descuento de un valor bursátil</i>

BIBLIOTECA DE FUNCIONES (LÓGICAS)

<i>Función</i>	<i>Descripción</i>
FALSO()	<i>Devuelve el valor lógico Falso</i>
VERDADERO	<i>Devuelve el valor lógico Verdadero</i>
SI(prueba_logica;valor_si_verdadero;valor_si_falso)	<i>Devuelve un valor u otro, según se cumpla o no una condición</i>
NO(valor_lógico)	<i>Invierte el valor lógico proporcionado</i>
Y(valor_logico1;valor_logico2;...)	<i>Comprueba si todos los valores son verdaderos</i>
O(valor_logico1;valor_logico2;...)	<i>Comprueba si algún valor lógico es verdadero y devuelve VERDADERO</i>

Todas las funciones llevan tres argumentos: el rango de datos que define la lista o base de datos, el nombre del campo que se utiliza en la función, un rango de criterios para indicar la condición que deben cumplir las filas que serán utilizadas en el cálculo de la función (el filtro).

<i>Función</i>	<i>Descripción</i>
<i>BDCONTAR(datos;campo;criterios)</i>	<i>Cuenta las celdas que contienen un número</i>
<i>BDMAX(datos;campo;criterios)</i>	<i>Obtiene el valor máximo</i>
<i>BDMIN(datos;campo;criterios)</i>	<i>Obtiene el valor mínimo</i>
<i>BDPRODUCTO(datos;campo;criterios)</i>	<i>Obtiene el producto de los valores indicados</i>
<i>BDPROMEDIO(datos;campo;criterios)</i>	<i>Obtiene el promedio de los valores indicados</i>
<i>BDSUMA(datos;campo;criterios)</i>	<i>Obtiene la suma de los valores indicados</i>
<i>BDEXTRAER(datos;campo;criterios)</i>	<i>Obtiene un valor de un campo en una fila que cumpla un criterio de selección</i>
<i>BDVAR(datos;campo;criterios)</i>	<i>Calcula la varianza sobre una muestra de valores</i>



GRAFICOS EN MICROSOFT EXCEL



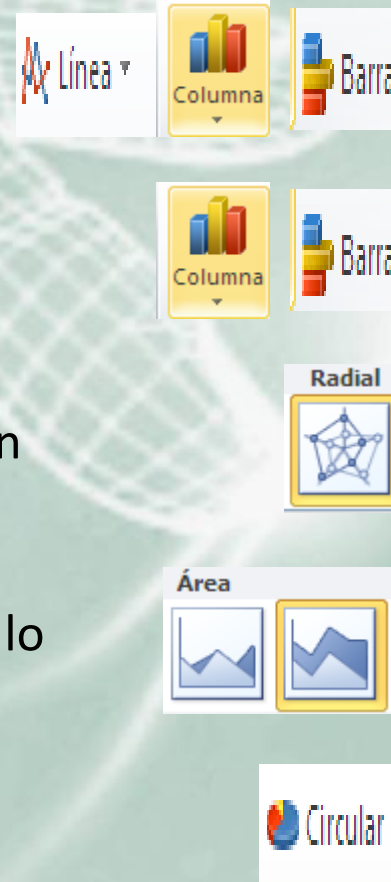
GRAFICOS CON EXCEL

Microsoft®
Excel.2010 Microsoft Office
Excel 2003

Un gráfico en Excel es la representación gráfica de un conjunto de datos de una hoja de cálculo. Podemos crear distintos tipos de gráficos (barras, columnas, líneas, etc.) dependiendo de la información visual que queramos conseguir. Los datos utilizados en su creación, pueden variar y el gráfico se actualizará automáticamente



- Los gráficos de Líneas, columnas y barras sirven para representar observaciones hechas a lo largo del tiempo.
- Para realizar comparaciones sirven los gráficos de columnas y de barras.
- Los gráficos radiales se usan para comparar datos con respecto a un único punto central.
- Para mostrar como afectan varios componentes al conjunto total a lo largo del tiempo se usan los gráficos de áreas.
- Para mostrar proporciones de partes con respecto al total , o porcentajes se usan los gráficos circulares.



Cómo Interpretar los Gráficos

La utilidad de los gráficos se debe especialmente que sirven de sustituto de las tablas, pero además es una herramienta muy poderosa para el análisis de los resultados de los datos.



Cómo Interpretar los Gráficos

Hay muchos tipos de gráficos no porque su representación sea vistosa, sino que cada uno está especialmente indicado para representar los datos de una manera distinta.

Cómo Interpretar los Gráficos

Cada tipo de gráfico esta destinado para una labor específica

Cuando un gráfico es el adecuado pueden sacarse conclusiones fácilmente, mas se deberá prestar atención a los valores que se visualizan

Por ej. ...

BALANZA COMERCIAL

► Cifras en millones de US\$

Ref. | Export. | Import.



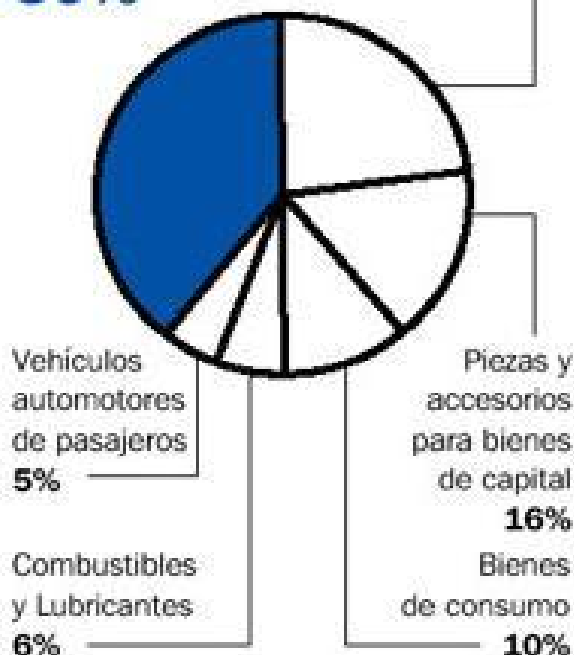
(*) Provisorios | (**) Estim. por extrapolación

Fuente INDEC

QUE IMPORTAMOS

► Período enero-junio 2005

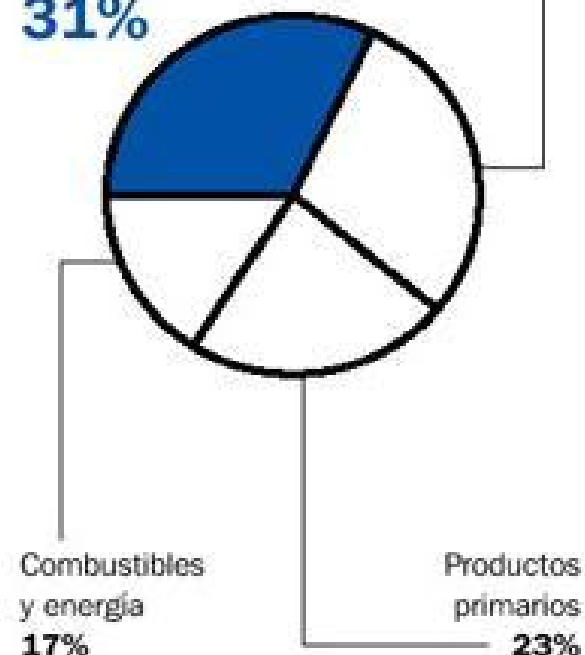
Bienes intermedios
39%



QUE EXPORTAMOS

► Período enero-junio 2005

Manufacturas de origen agropecuario
31%



CLARIN

De los gráficos sacados del Diario Clarín, para construirlo,
debemos plantearnos entre otras las siguientes
preguntas:

- a. ¿En que mes se realizaron la mayor cantidad de Exportaciones ?
- b. ¿En el mes de Diciembre que cifras aproximadas arrojan las exportaciones y las importaciones ?
- c. ¿En que mes se importó menos?
- d. ¿Que porcentaje del total, representan los vehículos que importamos en el periodo enero-junio de ese año?
- e. ¿Cual es el porcentaje de las manufacturas de cualquier origen que exportamos?



Construyamos un esquema actual de nuestros gastos y verifiquemos el grado de validez, del gráfico que mostramos a continuación... hagámonos las siguientes preguntas:

- a) ¿En que se gasta más?
- b) ¿En qué rubro se gasta menos?
- c) ¿Esta gráfico representa los gastos de tu familia?
- d) Realizar una tabla para que, con los datos de los gastos familiares, se construya un gráfico más adecuado.

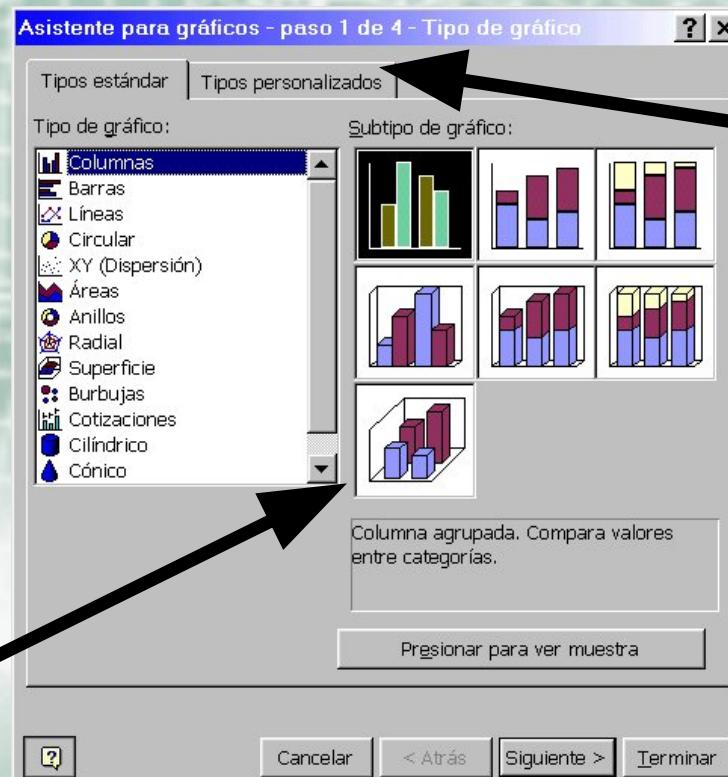
Composición del Gasto de Consumo por finalidad del total país



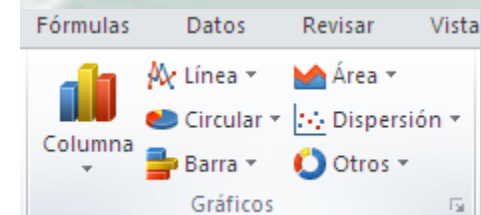
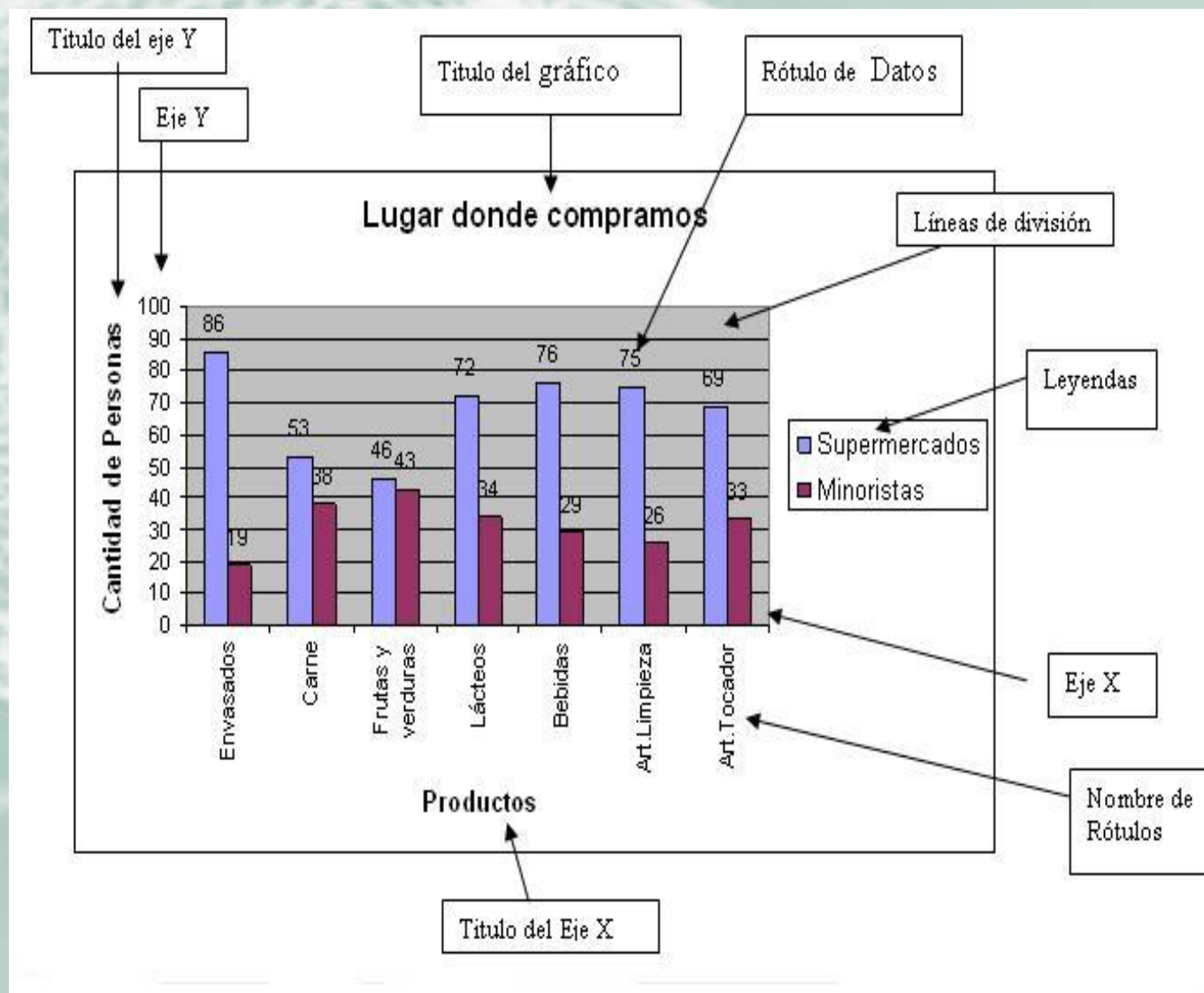
Cuando se editan documentos que incluyen un gran volumen de datos, a veces resulta difícil entender exactamente como se relacionan, o ver claramente los resultados. Excel permite introducir gráficos y solucionar así este problema. Los gráficos presentan los mismos datos que incluye la planilla en una forma mas clara.

Los distintos modelos de gráfico se encuentran en el cuadro de dialogo Asistente para Gráficos, que aparece al ejecutar la acción de Insertar Grafico. Excel cuenta con 12 diferentes tipos de gráficos y cada tipo tiene a su vez otros subtipos de gráficos.

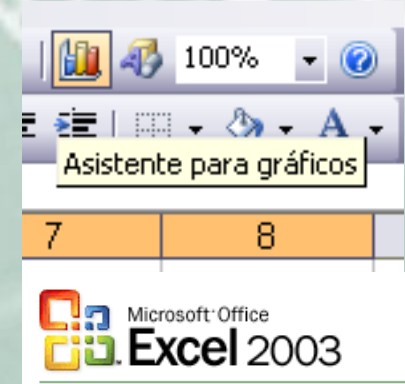
Subtipo de grafico: Seleccione aquí el subtipo de grafico que prefiera para cada tipo de gráfico.



Tipos personalizados: Abriendo esta otra lengüeta podrá elegir entre unos tipos de gráfico que podrá modificar según sus necesidades.

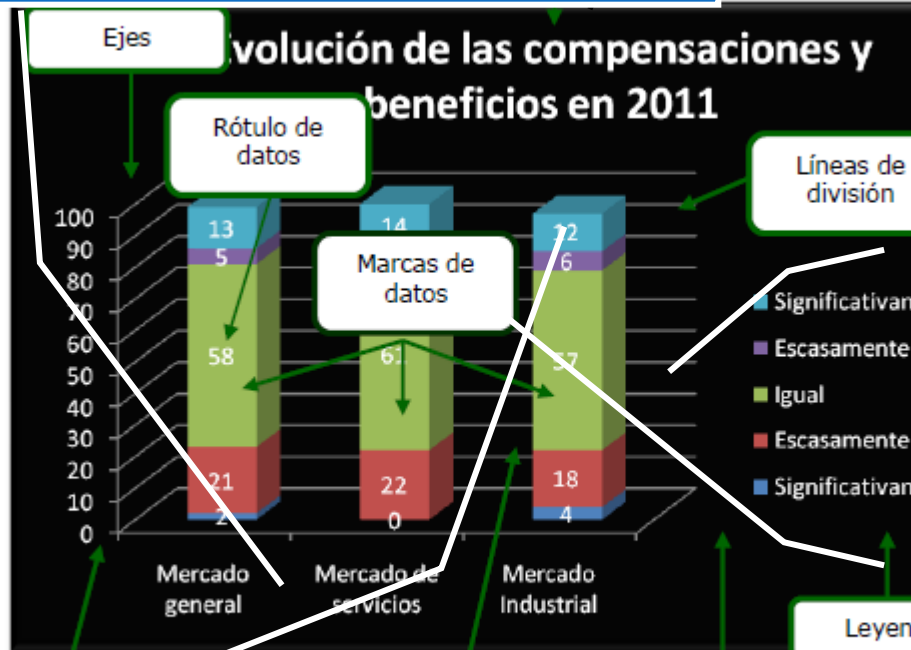


Microsoft®
Excel 2010



Área de gráfico: es el fondo del mismo. Como «un tapiz»

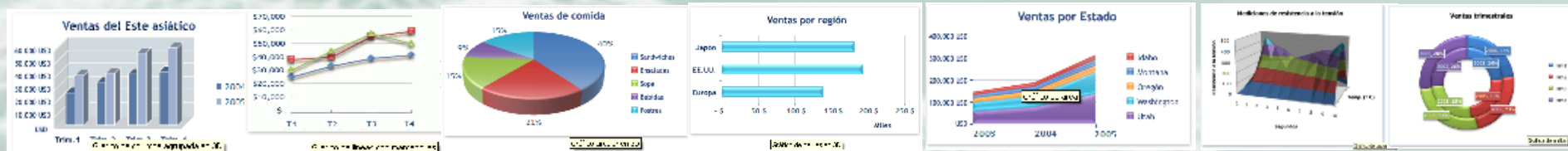
Título: Texto que encabeza el gráfico, aunque se puede variar su ubicación



Rótulo de datos: texto asociado lista de datos

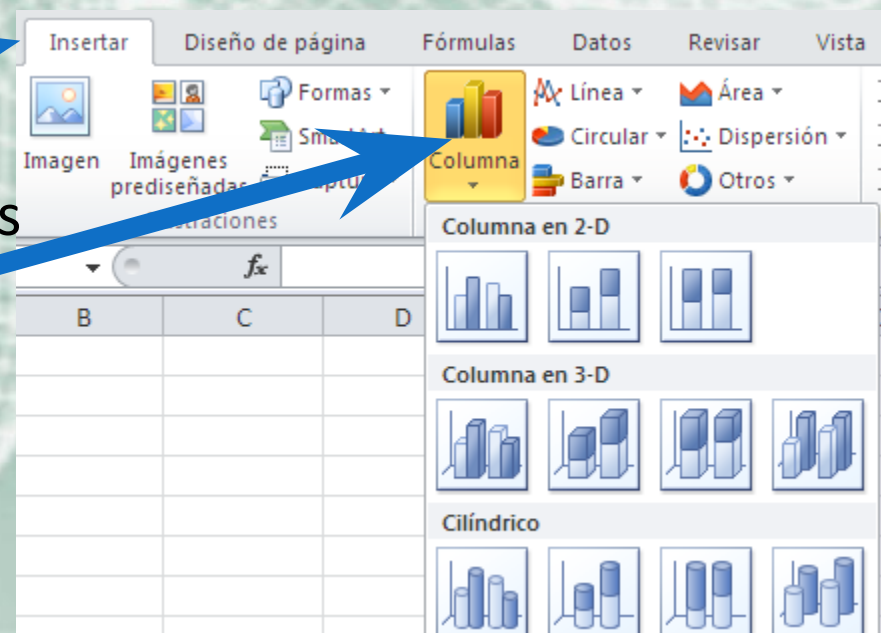
Líneas de división: Sirven para que podamos fácilmente tener una referencia de los valores que vemos en los gráficos

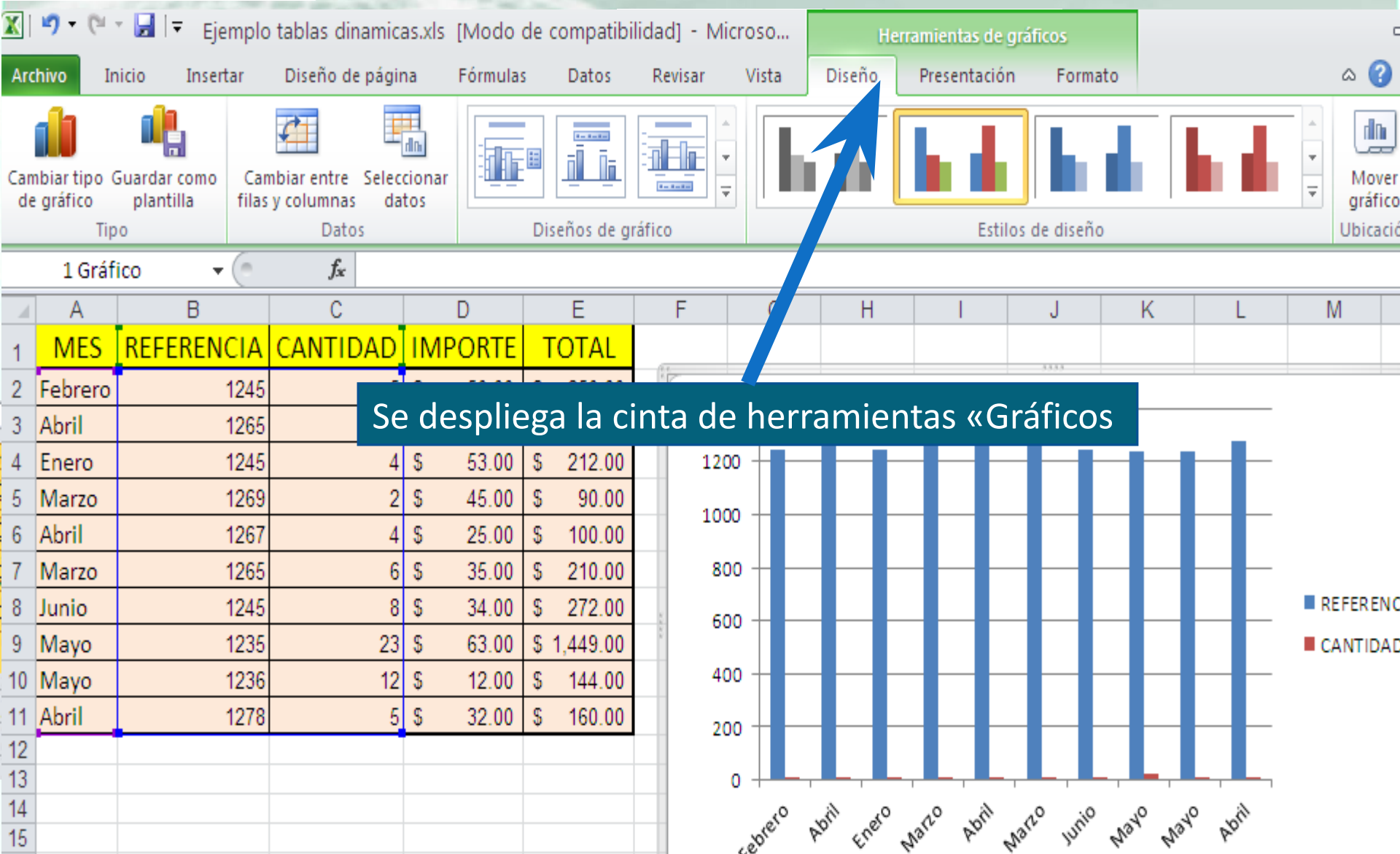
Textos: pueden ser libres o anclados. Describen algo asociado al objeto al que están fijos o si son libres comentarios pertinentes



Para confeccionar un gráfico, podemos transitar varios caminos, uno de los cuales es:

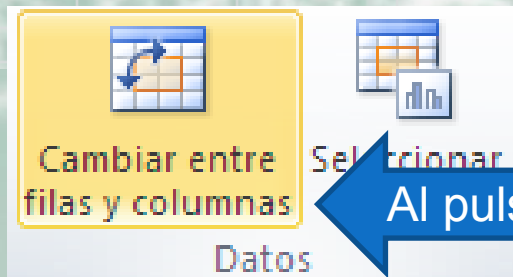
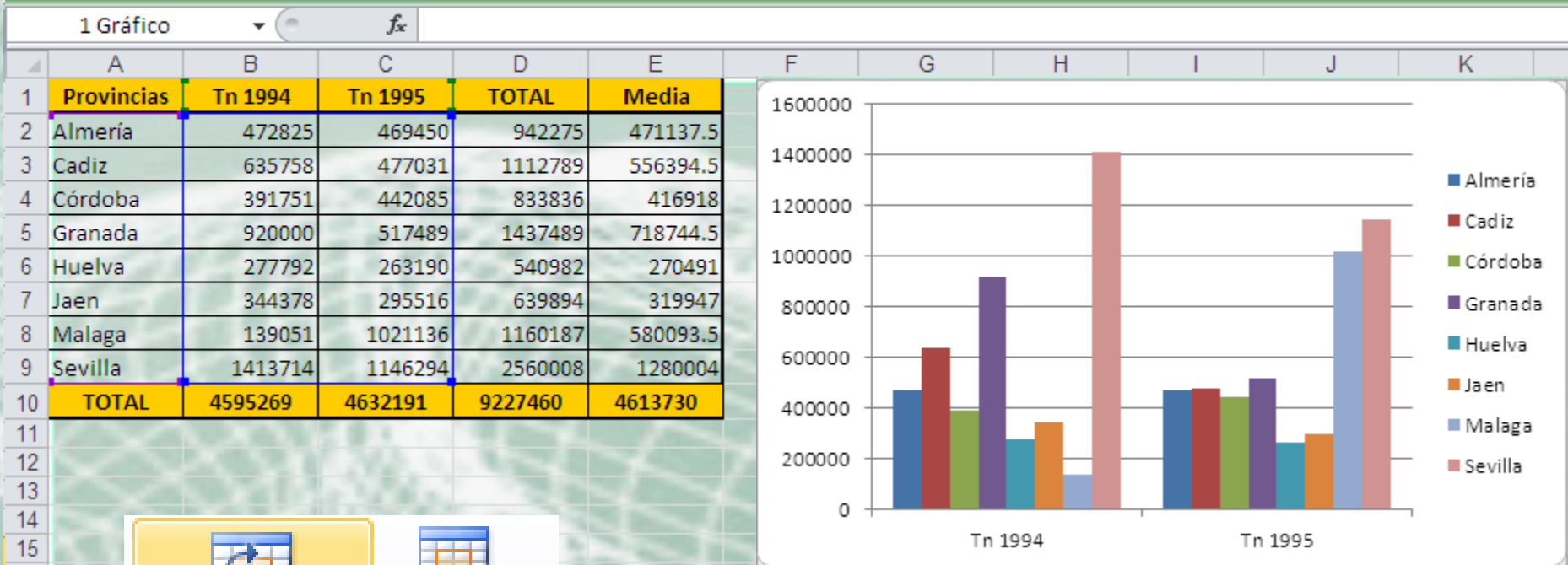
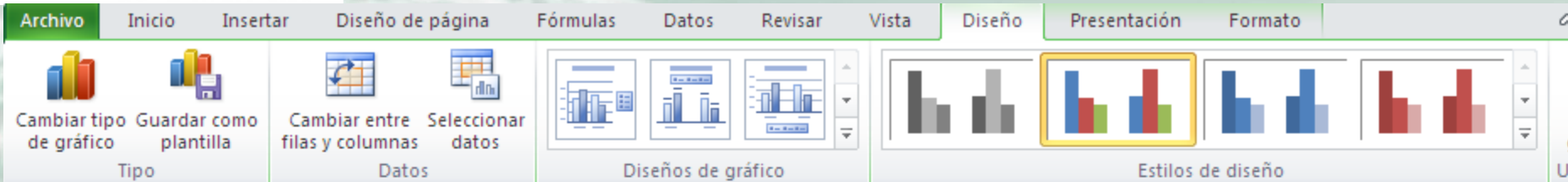
- 1.- En la cinta de insertar, hacemos clic
- 2.- En el botón columna cliqueamos y se despliegan botones con opciones ...



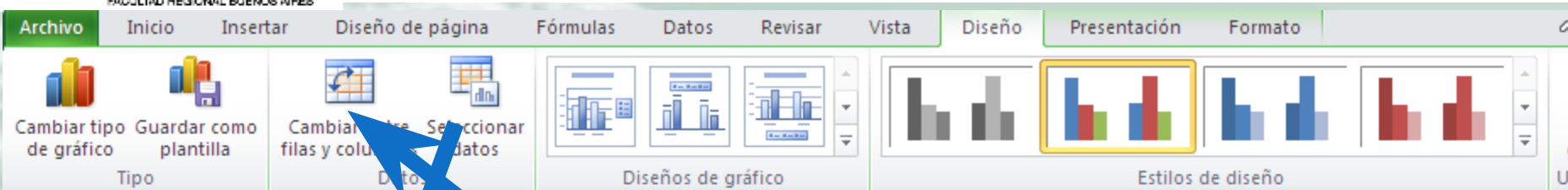


GENERACION DE GRÁFICOS COMBINADOS

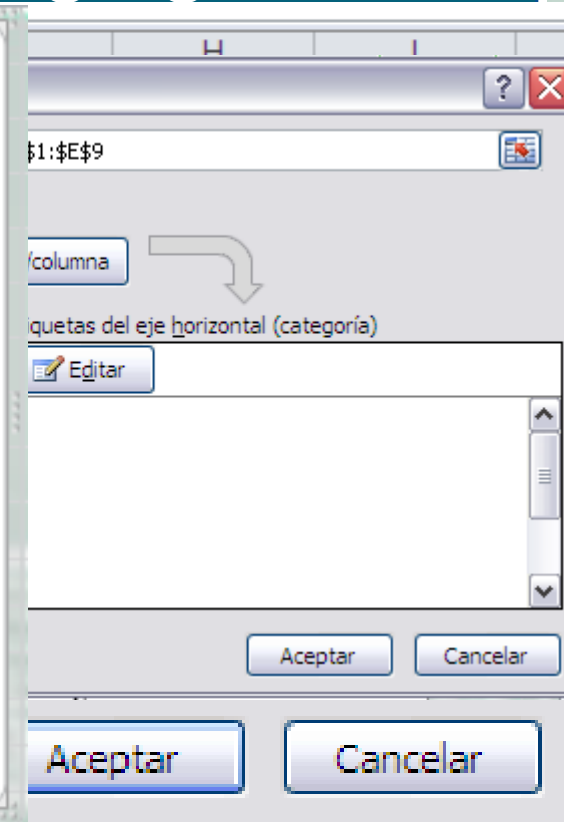
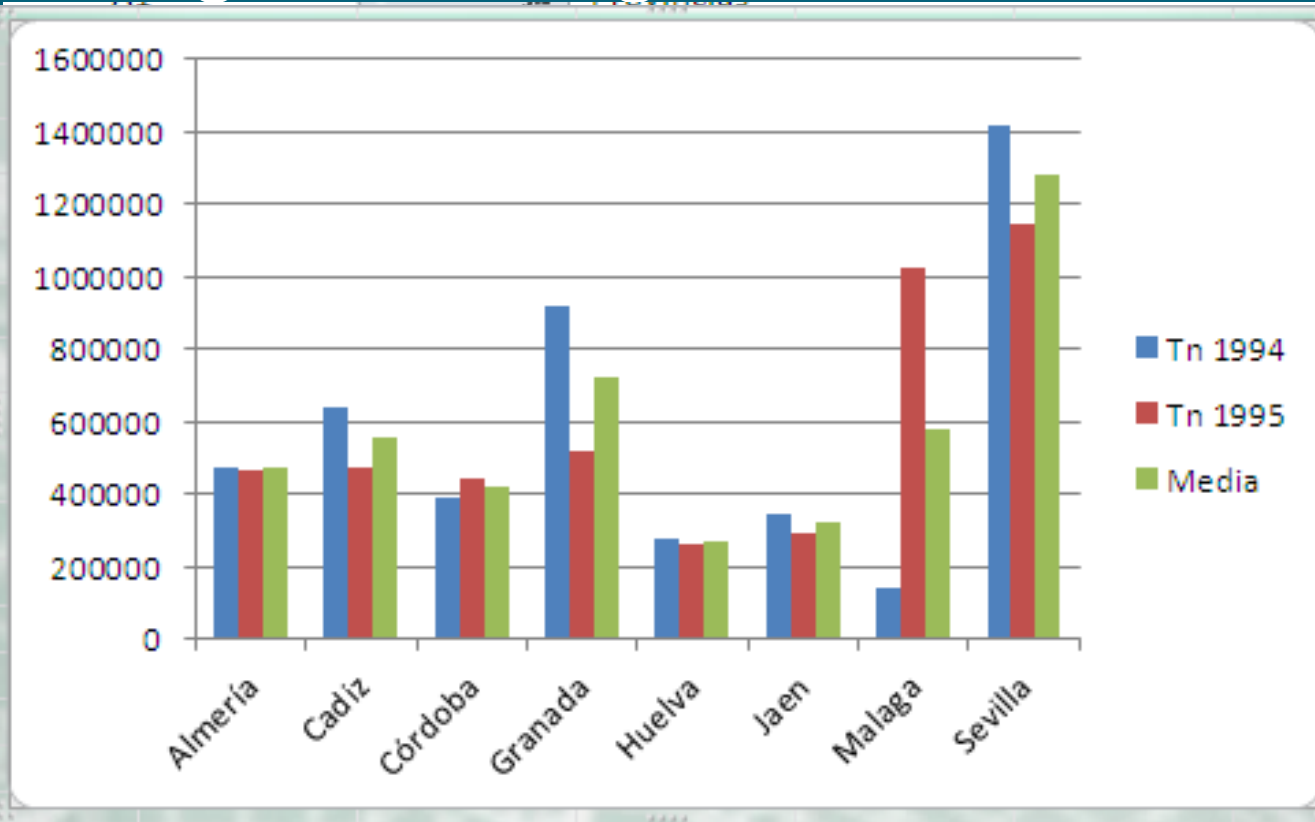
- Veremos como obtener gráficos combinados.
- Primero abriremos una hoja de cálculo con los datos que deseamos graficar.
- Luego iniciaremos el “Asistente para Gráficos.
- Seleccionamos el tipo y subtipo de grafico en el Paso 1 de 4.

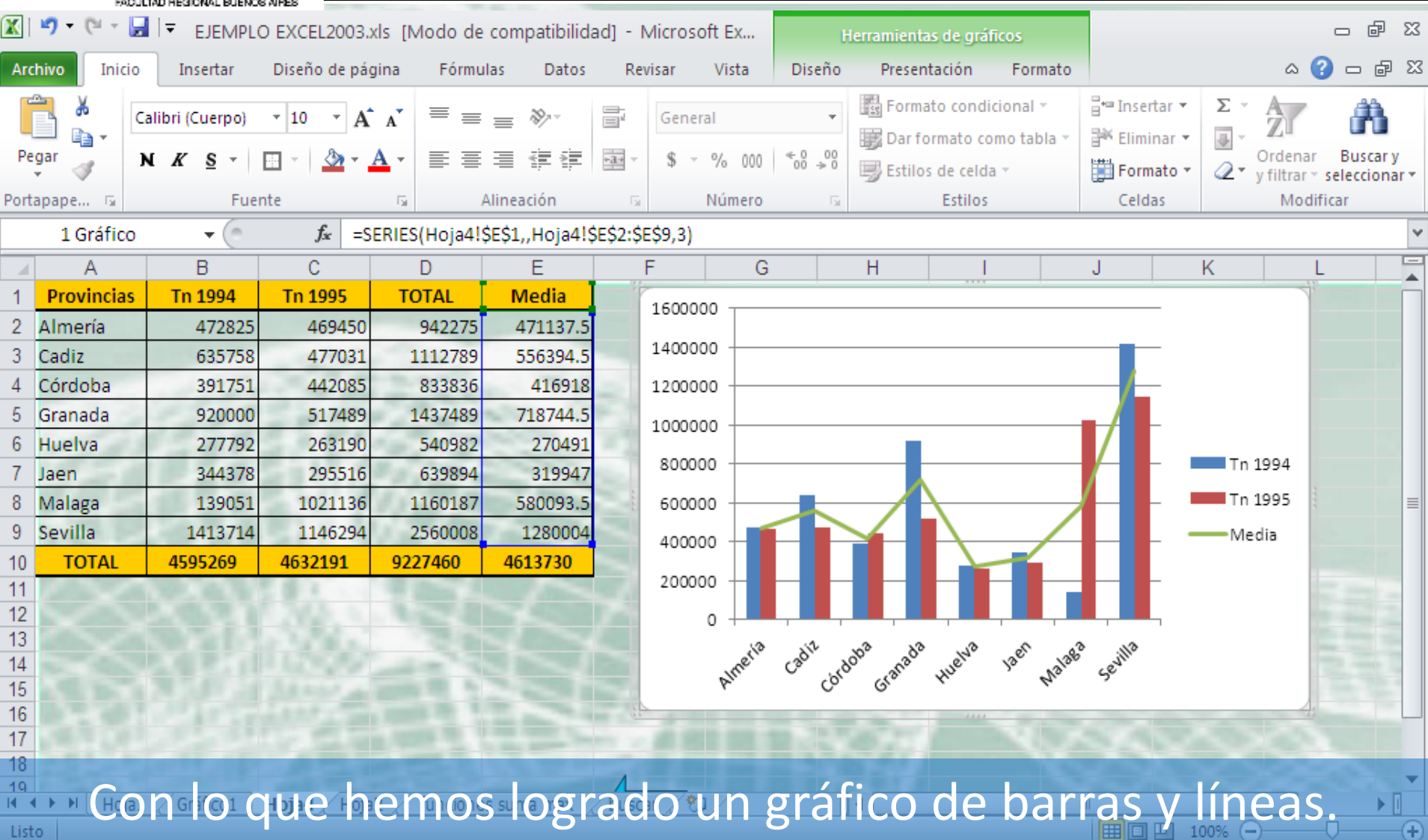


Al pulsar este botón el gráfico cambia...



Para generar un gráfico combinado agregando

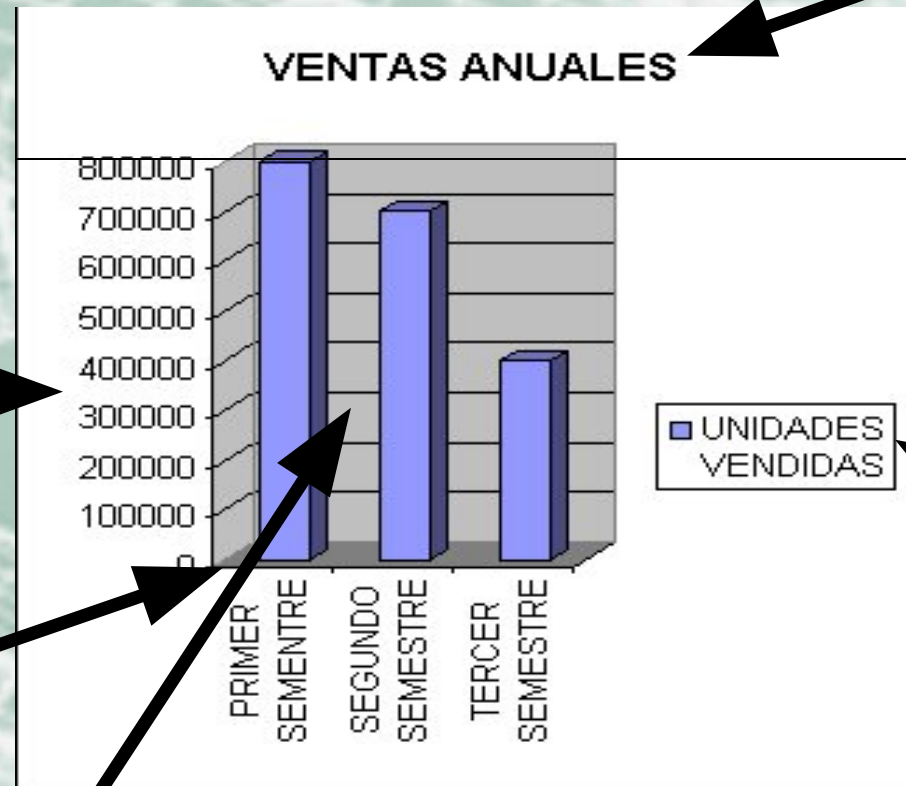




Graduación: Se trata de la escala con la que se miden los datos.

Eje de coordenadas: Si es un gráfico en 2 dimensiones aparecerán 2 ejes de coordenadas; si es de 3 dimensiones tendrá 3 ejes.

Fondo grafico: Es importante para que los datos resalten.



Título del grafico: Se aconseja definir un título para cada grafico que se inserte en un documento; es la forma de identificar el contenido o resumir la idea global.

Leyenda: Sirve para identificar el color que se utilizara para presentar un tipo de datos y cada serie puede ir acompañada por un texto.

A background image showing two hands made of white wireframe mesh, holding a glowing white sphere. The sphere has a bright light source on its right side, creating a lens flare effect. The entire scene is set against a light teal background with some faint, curved white lines.

FÍN DE LA PRESENTACIÓN

